# 习题 1.2

1． $\frac{dy}{dx}$=2xy,并满足初始条件：x=0,y=1 的特解。

解：$\frac{dy}{y}$=2xdx　　两边积分有：ln|y|=$x^2$+c

y=$e^{x^2}$+$e^c$=c$e^{x^2}$　另外 y=0 也是原方程的解，c=0 时，y=0

原方程的通解为 y= c$e^{x^2}$,x=0 y=1 时　c=1

特解为 y= $e^{x^2}$.

2. $y^2$dx+(x+1)dy=0 并求满足初始条件：x=0,y=1 的特解。

解：$y^2$dx=-(x+1)dy　　$\frac{dy}{y^2}$dy=-$\frac{1}{x+1}$dx

两边积分: -$\frac{1}{y}$=-ln|x+1|+ln|c|　　y=$\frac{1}{\ln|c(x+1)|}$

另外 y=0,x=-1 也是原方程的解　　x=0,y=1 时　c=e

特解：y=$\frac{1}{\ln|c(x+1)|}$

3． $\frac{dy}{dx}=\frac{1+y^2}{xy+x^3y}$

解：原方程为：$\frac{dy}{dx}=\frac{1+y^2}{y}\frac{1}{x+x^3}$

$\frac{1+y^2}{y}$dy=$\frac{1}{x+x^3}$dx

两边积分：x(1+$x^2$)(1+$y^2$)=c$x^2$

4. (1+x)ydx+(1-y)xdy=0

解：原方程为：$\frac{1-y}{y}$dy=-$\frac{x+1}{x}$dx

两边积分：ln|xy|+x-y=c

另外 x=0,y=0 也是原方程的解。

5．（y+x）dy+(x-y)dx=0

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

解：原方程为：

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{x-y}{x+y}$$

令 $\frac{y}{x}$=u　则 $\frac{dy}{dx}$=u+x$\frac{du}{dx}$　代入有：

$-\frac{u+1}{u^2+1}$du=$\frac{1}{x}$dx

ln(u$^2$+1)x$^2$=c-2arctgu

即　ln(y$^2$+x$^2$)=c-2arctg$\frac{y}{x^2}$.

6. x$\frac{dy}{dx}$-y+$\sqrt{x^2-y^2}$=0

解：原方程为：　$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+\frac{|x|}{x}-\sqrt{1-(\frac{y}{x})^2}$

则令 $\frac{y}{x}$=u　　$\frac{dy}{dx}$=u+ x$\frac{du}{dx}$

$\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$　du=sgnx　$\frac{1}{x}$dx

arcsin$\frac{y}{x}$=sgnx ln|x|+c

7. tgydx-ctgxdy=0

解:原方程为：$\frac{dy}{tgy}=\frac{dx}{ctgx}$

两边积分：ln|siny|=-ln|cosx|-ln|c|

siny=$\frac{1}{c\cos x}=\frac{c}{\cos x}$　另外 y=0 也是原方程的解，而 c=0 时，y=0.

所以原方程的通解为 sinycosx=c.

8　$\frac{dy}{dx}+\frac{e^{y^2+3x}}{y}$=0

解：原方程为：$\frac{dy}{dx}=\frac{e^{y^2}}{y}$e$^{3x}$

2 e$^{3x}$-3e$^{-y^2}$=c.

9.x(lnx-lny)dy-ydx=0

解：原方程为：$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

令 $\frac{y}{x}$ =u ,则 $\frac{dy}{dx}$ =u+ x $\frac{du}{dx}$

u+ x $\frac{du}{dx}$ =ulnu

ln(lnu-1)=-ln|cx|

1+ln $\frac{y}{x}$ =cy.

10. $\frac{dy}{dx}$ =e $^{x-y}$

解：原方程为：$\frac{dy}{dx}$ =e $^{x}$ e $^{-y}$

e $^{y}$ =ce $^{x}$

11 $\frac{dy}{dx}$ =(x+y) $^{2}$

解：令 x+y=u,则 $\frac{dy}{dx}$ = $\frac{du}{dx}$ -1

$\frac{du}{dx}$ -1=u $^{2}$

$\frac{1}{1+u^2}$ **du=dx**

arctgu=x+c

arctg(x+y)=x+c

12. $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{(x+y)^2}$

解：令 x+y=u,则 $\frac{dy}{dx}$ = $\frac{du}{dx}$ -1

$\frac{du}{dx}$ -1= $\frac{1}{u^2}$

u-arctgu=x+c

y-arctg(x+y)=c.

13. $\frac{dy}{dx}=\frac{2x-y+1}{x-2y+1}$

解: 原方程为：（x-2y+1）dy=(2x-y+1)dx

xdy+ydx-(2y-1)dy-(2x+1)dx=0

dxy-d(y $^{2}$ -y)-dx $^{2}$ +x=c

xy-y $^{2}$ +y-x $^{2}$ -x=c

14: $\frac{dy}{dx}=\frac{x-y+5}{x-y-2}$

解：原方程为：（x-y-2）dy=(x-y+5)dx

xdy+ydx-(y+2)dy-(x+5)dx=0

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$dxy-d(\frac{1}{2}y^2+2y)-d(\frac{1}{2}x^2+5x)=0$

$y^2+4y+x^2+10x-2xy=c.$

15: $\frac{dy}{dx}=(x+1)^2+(4y+1)^2+8xy+1$

解：原方程为：$\frac{dy}{dx}=(x+4y)^2+3$

令 x+4y=u 则 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{4}\frac{du}{dx}-\frac{1}{4}$

$\frac{1}{4}\frac{du}{dx}-\frac{1}{4}=u^2+3$

$\frac{du}{dx}=4u^2+13$

$u=\frac{3}{2}tg(6x+c)-1$

$tg(6x+c)=\frac{2}{3}(x+4y+1).$

16:证明方程 $\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}=f(xy)$,经变换 xy=u 可化为变量分离方程，并由此求下列方程：

1） $y(1+x^2y^2)dx=xdy$

2） $\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}=\frac{2+x^2y^2}{2-x^2y^2}$

证明： 令 xy=u,则 $x\frac{dy}{dx}+y=\frac{du}{dx}$

则 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}\frac{du}{dx}-\frac{u}{x^2}$，有：

$\frac{x}{u}\frac{du}{dx}=f(u)+1$

$\frac{1}{u(f(u)+1)}du=\frac{1}{x}dx$

所以原方程可化为变量分离方程。

1） 令 xy=u 则 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}\frac{du}{dx}-\frac{u}{x^2}$ (1)

原方程可化为：$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}[1+(xy)^2]$ (2)

将 1 代入 2 式有：$\frac{1}{x}\frac{du}{dx}-\frac{u}{x^2}=\frac{u}{x}(1+u^2)$

$u=\sqrt{u^2+2}+cx$

17.求一曲线，使它的切线坐标轴间的部分初切点分成相等的部分。

解：设（x +y ）为所求曲线上任意一点，则切线方程为：y=y’(x- x )+ y

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

则与 x 轴，y 轴交点分别为：

$x= x_0 - \frac{y_0}{y'}$　　$y= y_0 - x_0 y'$

则　$x=2x_0 = x_0 - \frac{y_0}{y'}$　　所以 xy=c

18.求曲线上任意一点切线与该点的向径夹角为 0 的曲线方程，其中 $a = \frac{p}{4}$ 。

解：由题意得：$y' = \frac{y}{x}$　　$\frac{1}{y}dy = \frac{1}{x}dx$

ln|y|=ln|xc|　　y=cx.

$a = \frac{p}{4}$　　则 $y=tg\,a\,x$　　所以 c=1　　y=x.

19.证明曲线上的切线的斜率与切点的横坐标成正比的曲线是抛物线。

证明：设(x,y)为所求曲线上的任意一点，则 y’=kx

则：$y=kx^2+c$ 即为所求。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

# 常微分方程习题 2.1

1. $\frac{dy}{dx}=2xy$,并求满足初始条件：x=0,y=1 的特解.

解：对原式进行变量分离得

$\frac{1}{y}dy=2xdx$,两边同时积分得： $\ln|y|=x^2+c$,即 $y=ce^{x^2}$ 把 $x=0, y=1$代入得

$c=1$,故它的特解为 $y=e^{x^2}$。

2. $y^2dx+(x+1)dy=0$,并求满足初始条件：x=0,y=1 的特解.

解：对原式进行变量分离得：

$-\frac{1}{x+1}dx=\frac{1}{y^2}dy$,当$y\neq 0$时，两边同时积分得;$\ln|x+1|=\frac{1}{y}+c$,即$y=\frac{1}{c+\ln|x+1|}$

当$y=0$时显然也是原方程的解。当$x=0, y=1$时，代入式子得$c=1$,故特解是

$y=\frac{1}{1+\ln|1+x|}$。

3 $\frac{dy}{dx}=\frac{1+y^2}{xy+x^3y}$

解：原式可化为：

$\frac{dy}{dx}=\frac{1+y^2}{y}\bullet\frac{1}{x+x^3}$显然$\frac{1+y^2}{y}\neq 0$,故分离变量得$\frac{y}{1+y^2}dy=\frac{1}{x+x^3}dx$

两边积分得$\frac{1}{2}\ln|1+y^2|=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln|1+x^2|+\ln|c|(c\neq 0)$,即$(1+y^2)(1+x^2)=cx^2$

故原方程的解为（$1+y^2)(1+x^2)=cx^2$

4:$(1+x)ydx+(1-y)xdy=0$

解：由$y=0$或$x=0$是方程的解，当$xy\neq 0$时，变量分离$\frac{1+x}{x}dx=\frac{1-y}{y}dy=0$

两边积分$\ln|x|+x+\ln|y|-y=c$,即$\ln|xy|+x-y=c$,

故原方程的解为$\ln|xy|=x-y=c; y=0; x=0.$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$5:(y+x)dy+(y-x)dx=0$

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{y-x}{y+x}$，令 $\frac{y}{x}=u, y=ux, \frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$

则 $u+x\frac{du}{dx}=\frac{u+1}{u+1}$，变量分离，得：$-\frac{u+1}{u^2+1}du=\frac{1}{x}dx$

两边积分得：$arctgu+\frac{1}{2}\ln(1+u^2)=-\ln|x|+c$。

6：$x\frac{dy}{dx}=y+\sqrt{x^2-y^2}$

解：令 $\frac{y}{x}=u, y=ux, \frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，则原方程化为：

$\frac{du}{dx}=\frac{\sqrt{x^2(1-u^2)}}{x}$，分离变量得：$\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}du=\operatorname{sgn} x\bullet\frac{1}{x}dx$

两边积分得：$\arcsin u=\operatorname{sgn} x\bullet\ln|x|+\bar{c}$

代回原来变量，得 $\arcsin\frac{y}{x}=\operatorname{sgn} x\bullet\ln|x|+\bar{c}$

另外，$y^2=x^2$ 也是方程的解。

7：$tgydx-ctgxdy=0$

解：变量分离，得：$ctgydy=tgxdx$

两边积分得：$\ln|\sin y|=-\ln|\cos x|+c.$

$8:\frac{dy}{dx}=-\frac{e^{y^2+3x}}{y}$

解：变量分离，得 $\frac{y}{e^{y^2}}dy=-\frac{1}{3}e^{3x}+c$

$9:x(\ln x-\ln y)dy-ydx=0$

解：方程可变为：$-\ln\frac{y}{x}\bullet dy-\frac{y}{x}dx=0$

令 $u=\frac{y}{x}$，则有：$\frac{1}{x}dx=-\frac{\ln u}{1+\ln u}d\ln u$

代回原变量得：$cy=1+\ln\frac{y}{x}$。

10：$\frac{dy}{dx}=e^{x-y}$

解：变量分离 $e^y dy=e^x dx$

两边积分 $e^y=e^x+c$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$\frac{dy}{dx}=e^{x-y}$

解：变量分离，$e^{y}dy=e^{x}dx$

两边积分得：$e^{y}=e^{x}+c$

11.$\frac{dy}{dx}=(x+y)^{2}$

解：令$x+y=t$，则$\frac{dy}{dx}=\frac{dt}{dx}+1$

原方程可变为：$\frac{dt}{dx}=\frac{1}{t^{2}}+1$

变量分离得：$\frac{1}{t^{2}+1}dt=dx$，两边积分$arctgt=x+c$

代回变量得：$arctg(x+y)=x+c$

12． $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{(x+y)^{2}}$

解

令$x+y=t$，则$\frac{dy}{dx}=\frac{dt}{dx}-1$，原方程可变为$\frac{dt}{dx}=\frac{1}{t^{2}}+1$

变量分离$\frac{t^{2}}{t^{2}+1}dt=dx$，两边积分$t-arctgt=x+c$，代回变量

$x+y-arctg(x+y)=x+c$

13.$\frac{dy}{dx}=\frac{2x-y-1}{x-2y+1}$

解：方程组$2x-y-1=0, x-2y+1=0$;的解为$x=-\frac{1}{3}, y=\frac{1}{3}$

令$x=X-\frac{1}{3}, y=Y+\frac{1}{3}$，则有$\frac{dY}{dX}=\frac{2X-Y}{X-2Y}$，

令$\frac{Y}{X}=U$，则方程可化为：$X\frac{dU}{dX}=\frac{2-2U+2U^{2}}{1-2U}$

变量分离

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

14, $\frac{dy}{dx}=\frac{x-y+5}{x-y-2}$

解：令$x-y=5=t$,则$\frac{dy}{dx}=1-\frac{dt}{dx}$,

原方程化为:$1-\frac{dt}{dx}=\frac{t}{t-7}$,变量分离$(t-7)dt-7dx$

两边积分$\frac{1}{2}t^2-7t=-7x+c$

代回变量$\frac{1}{2}(x-y+5)^2-7(x-y+5)=-7x+c.$

15． $\frac{dy}{dx}=(x+1)^2+(4y+1)^2+8xy+1$

解：方程化为$\frac{dy}{dx}=x^2+2x+1+16y^2+8y+1+8xy+1=(x+4y+1)^2+2$

令$1+x+4y=u$，则关于$x$求导得$1+4\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}$，所以$\frac{1}{4}\frac{du}{dx}=u^2+\frac{9}{4}$,

分离变量$\frac{1}{4u^2+9}du=dx$，两边积分得$arctg(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}x+\frac{8}{3}y)=6x+c$，是原方程的解。

16． $\frac{dy}{dx}=\frac{y^6-2x^2}{2xy^5+x^2y^2}$

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{(y^3)^2-2x^2}{y^2(2xy^3+x^2}=\frac{dy^3}{dx}=\frac{3[(y^3)^2-2x^2]}{2xy^3+x^2}$，，令$y^3=u$，则原方程化为

$\frac{du}{dx}=\frac{3u^2-6x^2}{2xu+x^2}=\frac{\frac{3u^2}{x^2}-6}{2\frac{u}{x}+1}$ ，这是齐次方程，令

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$\frac{u}{x}=z$，则$\frac{du}{dx}=z+x\frac{dz}{dx}$，所以$\frac{3z^2-6}{2z+1}=z+x\frac{dz}{dx}$，，$x\frac{dz}{dx}=\frac{z^2-z-6}{2z+1}$,.....(1)

当$z^2-z-6=0$，得$z=3$或$z=-2$是（1）方程的解。即$y^3=3x$或$y^3=-2x$是方程的解。

当$z^2-z-6\neq 0$时，变量分离$\frac{2z+1}{z^2-z-d}dz=\frac{1}{x}dx$，两边积分的（$z-3)^7(z+2)^3=x^5c$,

即（$y^3-3x)^7(y^3+2x)^3=x^5c$，又因为$y^3=3x$或$y^3=-2x$包含在通解中当$c=0$时。故原方程的解为$(y^3-3x)^7(y^3+2x)^3=x^{15}c$

17. $\frac{dy}{dx}=\frac{2x^3+3xy+x}{3x^2y+2y^3-y}$

解：原方程化为$\frac{dy}{dx}=\frac{x(2x^2+3y^2+1)}{y(3x^2+2y^2-1)}$;;;;;$\frac{dy^2}{dx^2}=\frac{2x^2+3y^2+1}{3x^2+2y^2-1}$

令$y^2=u$,;;;;;$x^2=v$;;;;;;;则$\frac{du}{dv}=\frac{2v+3u+1}{3v+2u-1}$.....(1)

方程组$\begin{cases}2v+3u+1=0\\3v+2u-1=0\end{cases}$的解为（$1,-1$）；令$Z=v-1$，，$Y=u+1$,

则有$\begin{cases}2z+3y=0\\3z+2y=0\end{cases}$，，，，从而方程（1）化为$\frac{dy}{dz}=\frac{2+3\frac{y}{z}}{3+2\frac{y}{z}}$

令

$t=\frac{y}{z}$，，则有$\frac{dy}{dz}=t+z\frac{dt}{dz}$，，所以$t+z\frac{dt}{dz}=\frac{2+3t}{3+2t}$，，$z\frac{dt}{dz}=\frac{2-2t^2}{3+2t}$,.....(2)

当

$2-2t^2=0$时，，即$t=\pm 1$，是方程(2)的解。得$y^2=x^2-2$或$y^2=-x^2$是原方程的解

当

$2-2t^2\neq 0$时，，分离变量得$\frac{3+2t}{2-2t^2}dt=\frac{1}{z}dz$两边积分的$y^2+x^2=(y^2-x^2+2)^5c$

另外

$y^2=x^2-2$，或$y^2=-x^2$，包含在其通解中，故原方程的解为$y^2+x^2=(y^2-x^2+2)^5c$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

18.证明方程$\frac{x}{y}=\frac{dy}{dx}=f(xy)$经变换$xy=u$可化为变量分离方程，并由此求解下列方程

⑴.$y(1+x^2y^2)dx=xdy$

(2).$\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}=\frac{2+x^2y^2}{2-x^2y^2}$

姮來$ 堈哺$xy=u$, ✻墊x求ⓥⓥ$\frac{}{}y+x\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dx}$,所以$x\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}-y$

得:$\frac{1}{y}\frac{du}{dx}-1=f(u),\frac{du}{dx=y(f(u)+1)}=\frac{u}{x}(f(u)+1)=\frac{1}{x}(uf(u)+u)$

故此方程哺15.◁ ⊂ 哺∬程。

解(1):当$x=0$或$y=0$是原方程的解, 当 $xy\neq 0$s勖Ō ◁ ⊂ ぉ哺$\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}=1+x^2y^2$

令$xy=u$,套◁ ⊂ ぉ哺$\frac{du}{dx}=\frac{1}{x}(2u+u^3)$, ∬ 与▪ ㎥$\frac{}{}$$ $\frac{du}{2u+u^3}=\frac{1}{x}dx$

丌∧呦勖↘▪ $\frac{}{}$$ $\frac{u^2}{u^2+2}=cx^4$,即$\frac{y^2}{x^2y^2+2}=cx^2$, $y=0$也包含在此通解中。

故原方程的解哺壙$\frac{y^2}{x^2y^2+2}=cx^2$, $x=0$.

解 (2)令$xy=u$，则原方程化为$\frac{du}{dx}=\frac{1}{x}(u\frac{2+u^2}{2-u^2}+u)=\frac{1}{x}\frac{4u}{2-u^2}$

分离变量得$\frac{2-u^2}{4u}du=\frac{1}{x}dx$，两边积分得$\ln\left|\frac{y}{x}\right|=\frac{x^2y^2}{4}+c$，这也就是方程的解。

19. 已知 $f(x)\int_0^x f(x)dt=1, x\neq 0$,试求函数$f(x)$的一般表达式.

解：设 f(x)=y, 则原方程化为$\int_0^x f(x)dt=\frac{1}{y}$ 两边求导得$y=-\frac{1}{y^2}y'$

$-y^3=\frac{dy}{dx}$;;;;;;;;;;$dx=-\frac{1}{y^3dy}$;;;;;;;;;;;;两边积分得$x+\bar{c}=\frac{1}{2}\frac{1}{y^2}$;;;;;所以$y=\pm\frac{1}{\sqrt{2x+c}}$

把$y=\pm\frac{1}{\sqrt{2x+c}}$代入 $\int_0^x f(x)dt=\frac{1}{y}$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$\pm\int_0^x \frac{1}{\sqrt{2t+c}}dt = \pm\sqrt{2x+c};;;;;;;;;;\pm(\sqrt{2x+c}-\sqrt{c}) = \pm\sqrt{2x+c}\text{得}c=0,\text{所以}y=\pm\frac{1}{\sqrt{2x}}$$

20.求具有性质 x(t+s)=$\frac{x(t)+x(s)}{1-x(t)x(s)}$的函数 x(t),已知 x’(0)存在。

解：令 t=s=0 x(0)=$\frac{x(0)+x(0)}{1-x(0)}=\frac{2x(0)}{1-x(0)x(0)}$ 若 x(0)$\neq$0 得 $x^2$=-1 矛盾。

所以 x(0)=0. x’(t)=$\lim\frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t}=\lim\frac{x(\Delta t)(1+x^2(t))}{\Delta t[1-x(t)x(\Delta t)}=x'(0)(1+x^2(t))$

$\frac{dx(t)}{dt}=x'(0)(1+x^2(t))$ $\frac{dx(t)}{1+x^2(t)}=x'(0)dt$ 两边积分得 arctg x(t)=x’(0)t+c 所以 x(t)=tg[x’(0)t+c] 当 t=0 时 x(0)=0 故 c=0 所以 x(t)=tg[x’(0)t]

# 02411 黄罕鳞（41） 甘代祥（42）

## 习题 2.2

求下列方程的解

1. $\frac{dy}{dx}=y+\sin x$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

解： $y=e^{\int dx}(\int \sin x\, e^{-\int dx}dx+c)$

$=e^{x}[-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)+c]$

$=c\,e^{x}-\frac{1}{2}(\sin x+\cos x)$是原方程的解。

2． $\frac{dx}{dt}+3x=e^{2t}$

解：原方程可化为： $\frac{dx}{dt}=-3x+e^{2t}$

所以： $x=e^{\int -3dt}(\int e^{2t}e^{-\int -3dt}dt+c)$

$=e^{-3t}(\frac{1}{5}e^{5t}+c)$

$=c\,e^{-3t}+\frac{1}{5}e^{2t}$ 是原方程的解。

3． $\frac{ds}{dt}=-s\cos t+\frac{1}{2}\sin 2t$

解： $s=e^{\int -\cos t dt}(\int \frac{1}{2}\sin 2t\, e^{\int 3dt}dt+c)$

$=e^{-\sin t}(\int \sin t\cos t e^{\sin t}dt+c)$

$=e^{-\sin t}(\sin t e^{\sin t}-e^{\sin t}+c)$

$=ce^{-\sin t}+\sin t-1$ 是原方程的解。

4． $\frac{dy}{dx}-\frac{x}{n}y=e^{x}x^{n}$ ， n 为常数.

解：原方程可化为： $\frac{dy}{dx}=\frac{x}{n}y+e^{x}x^{n}$

$y=e^{\int \frac{n}{x}dx}(\int e^{x}x^{n}e^{-\int \frac{n}{x}dx}dx+c)$

$=x^{n}(e^{x}+c)$ 是原方程的解.

5． $\frac{dy}{dx}+\frac{1-2x}{x^{2}}y-1=0$

解：原方程可化为： $\frac{dy}{dx}=-\frac{1-2x}{x^{2}}y+1$

$y=e^{\int \frac{2x-1}{x^{2}}dx}(e^{\int \frac{1-2x}{x^{2}}dx}dx+c)$

$=e^{(\ln x^{2}+\frac{1}{2})}(\int e^{-\ln x^{2}-\frac{1}{x}}dx+c)$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$=x^2(1+ce^{\frac{1}{x}})$$ 是原方程的解.

6. $\frac{dy}{dx}=\frac{x^4+x^3}{xy^2}$

解: $\frac{dy}{dx}=\frac{x^4+x^3}{xy^2}$

$$=\frac{x^3}{y^2}+\frac{y}{x}$$

令 $\frac{y}{x}=u$ 则 $y=ux$ $\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$

因此: $u+x\frac{du}{dx}=\frac{x}{u^2}$

$$\frac{du}{dx}=\frac{1}{u^2}$$

$$u^2du=dx$$

$$\frac{1}{3}u^3=x+c$$

$$u^3-3x=x+c \qquad (*)$$

将 $\frac{y}{x}=u$ 带入 (*) 中 得: $y^3-3x^4=cx^3$ 是原方程的解.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

7. $\frac{dy}{dx}-\frac{2y}{x+1}=(x+1)^3$

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{2y}{x+1}+(x+1)^3$

$P(x)=\frac{2}{x+1},Q(x)=(x+1)^3$

$e^{\int P(x)dx}=e^{\int\frac{2}{x+1}dx}=(x+1)^2$

方程的通解为：

$$y=e^{\int P(x)dx}(\int e^{-\int P(x)dx}Q(x)dx+c)$$

$$=(x+1)^2(\int\frac{1}{(x+1)^2}*(x+1)^3dx+c)$$

$$=(x+1)^2(\int(x+1)dx+c)$$

$$=(x+1)^2(\frac{(x+1)^2}{2}+c)$$

即：$2y=c(x+1)^2+(x+1)^4$为方程的通解。

8. $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x+y^3}$

解：$\frac{dx}{dy}=\frac{x+y^3}{y}=\frac{1}{y}x+y^2$

则$P(y)=\frac{1}{y},Q(y)=y^2$

$$e^{\int P(y)dy}=e^{\int\frac{1}{y}dy}=y$$

方程的通解为：

$$x=e^{\int P(y)dy}(\int e^{-\int P(y)dy}Q(y)dy+c)$$

$$=y(\int\frac{1}{y}*y^2dy+c)$$

$$=\frac{y^3}{2}+cy$$

即 $x=\frac{y^3}{2}+cy$是方程的通解 ，且y=0也是方程的解。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

9. $\frac{dy}{dx}=\frac{ay}{x}+\frac{x+1}{x}$, $a$为常数

解：$P(x)=\frac{a}{x}, Q(x)=\frac{x+1}{x}$

$e^{\int P(x)dx}=e^{\int \frac{a}{x}dx}=x^a$

方程的通解为： $y=e^{\int P(x)dx}(e^{-\int P(x)dx}Q(x)dx+c)$

$=x^a(\int \frac{1}{x^a}\frac{x+1}{x}dx+c)$

当 $a=0$时，方程的通解为

$y=x+\ln|x|+c$

当 $a=1$时，方程的通解为

$y=cx+x\ln|x|-1$

当 $a\neq 0,1$时，方程的通解为

$y=cx^a+\frac{x}{1-a}-\frac{1}{a}$

10. $x\frac{dy}{dx}+y=x^3$

解：$\frac{dy}{dx}=-\frac{1}{x}y+x^3$

$P(x)=-\frac{1}{x}, Q(x)=x^3$

$e^{\int P(x)dx}=e^{-\int \frac{1}{x}dx}=\frac{1}{x}$

方程的通解为：

$y=e^{\int P(x)dx}(\int e^{-\int P(x)dx}Q(x)dx+c)$

$=\frac{1}{x}(\int x*x^3dx+c)$

$=\frac{x^3}{4}+\frac{c}{x}$

方程的通解为： $y=\frac{x^3}{4}+\frac{c}{x}$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

11. $\frac{dy}{dx}+xy=x^3y^3$

解：$\frac{dy}{dx}=-xy+x^3y^3$

两边除以$y^3$

$\frac{dy}{y^3dx}=-xy^{-2}+x^3$

$\frac{dy^{-2}}{dx}=-2(-xy^{-2}+x^3)$

令$y^{-2}=z$

$\frac{dz}{dx}=-2(-xz+x^3)$

$P(x)=2x, Q(x)=-2x^3$

$e^{\int p(x)}dx=e^{\int 2xdx}=e^{x^2}$

方程的通解为：

$$z=e^{\int p(x)}dx(\int e^{-\int p(x)}dxQ(x)dx+c)$$

$$=e^{x^2}(\int e^{-x^2}(-2x^3)dx+c)$$

$$=x^2+ce^{x^2}+1$$

故方程的通解为：$y^2(x^2+ce^{x^2}+1)=1$,且$y=0$也是方程的解。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

12.$(y\ln x-2)ydx=xdy\frac{c}{4}x^2+\frac{\ln x}{2}+\frac{1}{4}$

解:$\frac{dy}{dx}=\frac{\ln x}{x}y^2-\frac{2y}{x}$

两边除以$y^2$

$$\frac{dy}{y^2dx}=\frac{\ln x}{x}-\frac{2y^{-1}}{x}$$

$$\frac{dy^{-1}}{dx}=\frac{\ln x}{x}-\frac{2y^{-1}}{x}$$

令$y^{-1}=z$

$$\frac{dz}{dx}=\frac{2}{x}z-\frac{\ln x}{x}$$

$$P(x)=\frac{2}{x},Q(x)=-\frac{\ln x}{x}$$

方程的通解为:

$$z=e^{\int P(x)dx}(\int e^{-\int P(x)dx}Q(x)dx+c)$$

$$z=e^{\int\frac{2}{x}dx}(\int e^{-\int\frac{2}{x}dx}(-\frac{\ln x}{x})dx+c)=x^2(\int\frac{1}{x^2}(-\frac{\ln x}{x})dx+c)$$

$$=\frac{c}{4}x^2+\frac{\ln x}{2}+\frac{1}{4}$$

方程的通解为:$y(\frac{c}{4}x^2+\frac{\ln x}{2}+\frac{1}{4})=1$,且y=0也是解。

13

$$2xydy=(2y^2-x)dx$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{2y^2-x}{2xy}=\frac{y}{x}-\frac{1}{2y}$$

这是 n=-1 时的伯努利方程。

两边同除以$\frac{1}{y}$,

$$y\frac{dy}{dx}=\frac{y^2}{x}-\frac{1}{2}$$

令 $y^2=z$ $\qquad \frac{dz}{dx}=2y\frac{dy}{dx}$

$$\frac{dz}{dx}=\frac{2y^2}{x}-1=\frac{2z}{x}-1$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

P(x)=$\frac{2}{x}$　　Q(x)=-1

由一阶线性方程的求解公式

$$z=e^{\int\frac{2}{x}dx}(\int -e^{-\int\frac{2}{x}dx}dx+c)$$

$$=x+x^2c$$

$$y^2=x+x^2c$$

14　$\frac{dy}{dx}=\frac{e^y+3x}{x^2}$

两边同乘以$e^y$　　$e^y\frac{dy}{dx}=\frac{(e^y)^2+3xe^y}{x^2}$

令$e^y=z$　　$\frac{dz}{dx}=e^y\frac{dy}{dx}$

$\frac{dz}{dx}=\frac{z^2+3xz}{x^2}=\frac{3z}{x}+\frac{z^2}{x^2}$　　这是 n=2 时的伯努利方程。

两边同除以$z^2$　　$\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dx}=\frac{3}{xz}+\frac{1}{x^2}$　　令$\frac{1}{z}=T$

$\frac{dT}{dx}=-\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dx}$　　$\frac{dT}{dx}=\frac{-3T}{x}+\frac{1}{x^2}$

P（x）$=\frac{-3}{x}$　　Q(x)=$\frac{-1}{x^2}$

由一阶线性方程的求解公式

$$T=e^{\int\frac{-3}{x}dx}(\int\frac{-1}{x^2}e^{\int\frac{3}{x}dx}dx+c)$$

$$=x^{-3}(-\frac{1}{2}x^2+c)$$

$$=-\frac{1}{2}x^{-1}+cx^{-3}$$

$$z(-\frac{1}{2}x^{-1}+cx^{-3})=1$$

$$e^y(-\frac{1}{2}x^{-1}+cx^{-3})=1$$

$$-\frac{1}{2}x^2e^y+ce^y=x^3$$

$$\frac{1}{2}x^2+x^3e^{-y}=c$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

15 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{xy+x^3y^3}$

$\frac{dx}{dy}=yx+y^3x^3$

这是 n=3 时的伯努利方程。

两边同除以 $x^3$ $\frac{1}{x^3}\frac{dx}{dy}=\frac{y}{x^2}+y^3$

令 $x^{-2}=z$ $\frac{dz}{dy}=-2x^{-3}\frac{dx}{dy}$

$\frac{dz}{dy}=-\frac{2y}{x^2}-2y^3=-2yz-2y^3$ P(y)=-2y Q(y)$=-2y^3$

由一阶线性方程的求解公式

$z=e^{\int -2ydy}(\int -2y^3e^{-\int -2ydy}dy+c)$

$=e^{-y^2}(-\int 2y^3e^{y^2}dy+c)$

$=-y^2+1+ce^{-y^2}$

$x^2(-y^2+1+ce^{-y^2})=1$

$x^2e^{y^2}(-y^2+1+ce^{-y^2})=e^{y^2}$

$e^{y^2}(1-x^2+x^2y^2)=cx^2$

16 y$=e^x+\int_0^x y(t)dt$

$\frac{dy}{dx}=e^x+y(x)$

$\frac{dy}{dx}=y+e^x$

P(x)=1 Q(x)$=e^x$ 由一阶线性方程的求解公式

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$y=e^{\int 1dx}(\int e^x e^{-\int 1dx}dx+c)$$

$$=e^x(\int e^x e^{-x}dx+c)$$

$$=e^x(x+c)$$

$$e^x(x+c)=e^x+\int_0^x e^x(x+c)dx$$

c=1

y=$e^x(x+c)$

17 设函数$j$ (t)于$-\infty$<t<$+\infty$上连续，$j'$(0)存在且满足关系式$j$ (t+s)=$j$ (t)$j$ (s)

试求此函数。

令 t=s=0 得$j$ (0+0)=$j$ (0)$j$ (0) 即$j$ (0)=$j(0)^2$ 故$j(0)=0$或$j(0)=1$

（1） 当$j(0)=0$时 $j(t)=j(t+0)=j(t)j(0)$ 即$j(t)=0$

$\forall t\in(-\infty,+\infty)$

(2) 当$j(0)=1$时 $j'(t)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{j(t+\Delta t)-j(t)}{\Delta t}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{j(t)j(\Delta t)-j(t)}{\Delta t}$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{j(t)(j(\Delta t)-1)}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{j(\Delta t+0)-j(0)}{\Delta t}j(t)$$

$$=j'(0)j(t)$$

于是$\dfrac{dj}{dt}=j'(0)j(t)$ 变量分离得$\dfrac{dj}{j}=j'(0)dt$ 积分 $j=ce^{j'(0)t}$

由于$j(0)=1$，即 t=0 时$j=1$ 1=$ce^0\Rightarrow$c=1

故$j(t)=e^{j'(0)t}$

20.试证：

（1）一阶非齐线性方程（2.28）的任两解之差必为相应的齐线性方程（2.3）之解；

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

（2）若 $y=y(x)$ 是（2.3）的非零解，而 $y=y(x)$ 是（2.28）的解，则方程（2.28）的通解可表为 $y=cy(x)+y(x)$，其中 $c$ 为任意常数.

（3）方程（2.3）任一解的常数倍或任两解之和（或差）仍是方程（2.3）的解.

**证明：** $\frac{dy}{dx}=P(x)y+Q(x)$ （2.28）

$\frac{dy}{dx}=P(x)y$ （2.3）

（1） 设 $y_1$，$y_2$ 是（2.28）的任意两个解

则 $\frac{dy_1}{dx}=P(x)y_1+Q(x)$ （1）

$\frac{dy_2}{dx}=P(x)y_2+Q(x)$ （2）

（1）-（2）得

$$\frac{d\left(y_1-y_2\right)}{dx}=P(x)(y_1-y_2)$$

即 $y=y_1-y_2$ 是满足方程（2.3）

所以，命题成立。

（2） 由题意得:

$\frac{dy(x)}{dx}=P(x)y$ （3）

$\frac{d\,y(x)}{dx}=P(x)\,y(x)+Q(x)$ （4）

1）先证 $y=cy+y$ 是（2.28）的一个解。

于是 $c\times(3)+(4)$ 得

$$\frac{cdy}{dx}+\frac{d\,y}{dx}=cP(x)y+P(x)\,y+Q(x)$$

$$\frac{d(cy+y)}{dx}=P(x)(cy+y)+Q(x)$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

故 $y = cy + y$ 是（2.28）的一个解。

2）现证方程（4）的任一解都可写成 $cy + y$ 的形式

设 $y_1$ 是(2.28)的一个解

则 $$\frac{dy_1}{dx} = P(x)y_1 + Q(x) \qquad (4')$$

于是 （4’）-（4）得

$$\frac{d(y_1 - y)}{dx} = P(x)(y_1 - y)$$

从而 $y_1 - y = ce^{\int P(x)dx} = cy$

即 $y_1 = y + cy$

所以，命题成立。

（3） 设 $y_3$， $y_4$ 是（2.3）的任意两个解

则 $$\frac{dy_3}{dx} = P(x)y_3 \qquad (5)$$

$$\frac{dy_4}{dx} = P(x)y_4 \qquad (6)$$

于是（5）$\times c$ 得 $$\frac{cdy_3}{dx} = cP(x)y_3$$

即 $$\frac{d(cy_3)}{dx} = P(x)(cy_3)$$ 其中 $c$ 为任意常数

也就是 $y = cy_3$ 满足方程（2.3）

（5）±（6）得

$$\frac{dy_3}{dx} \pm \frac{dy_4}{dx} = P(x)y_3 \pm P(x)y_4$$

即 $$\frac{d(y_3 \pm y_4)}{dx} = P(x)(y_3 \pm y_4)$$

也就是 $y = y_3 \pm y_4$ 满足方程（2.3）

所以命题成立。

21.试建立分别具有下列性质的曲线所满足的微分方程并求解。

（5） 曲线上任一点的切线的纵截距等于切点横坐标的平方；

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

（6）　　曲线上任一点的切线的纵截距是切点横坐标和纵坐标的等差中项；

**解：** 设 $p(x,y)$ 为曲线上的任一点，则过 $p$ 点曲线的切线方程为

$$Y-y=y'(X-x)$$

从而此切线与两坐标轴的交点坐标为 $(x-\frac{y}{y'},0),(0,y-xy')$

即 横截距为 $x-\frac{y}{y'}$，

纵截距为 $y-xy'$。

由题意得：

（5）　$y-xy'=x^2$

方程变形为

$$x\frac{dy}{dx}=y-x^2$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}y-x$$

于是　$y=e^{\int\frac{1}{x}dx}(\int(-x)e^{\int(-\frac{1}{x})dx}dx+c)$

$$=e^{\ln|x|}(\int(-x)e^{-\ln|x|}dx+c)$$

$$=|x|(\int(-x)|x|^{-1}dx+c)$$

$$=x(\int(-x\ \frac{1}{x})dx+c)$$

$$=x(-x+c)$$

$$=-x^2+cx$$

所以，方程的通解为 $y=-x^2+cx$。

（6）$y-xy'=\frac{x+y}{2}$

方程变形为

$$x\frac{dy}{dx}=\frac{y}{2}-\frac{x}{2}$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2x}y-\frac{1}{2}$$

于是 $$y=e^{\int\frac{1}{2x}dx}(\int(-\frac{1}{2})e^{\int(-\frac{1}{2x})dx}dx+c)$$

$$=e^{\frac{1}{2}\ln|x|}(\int(-\frac{1}{2})e^{-\frac{1}{2}\ln|x|}dx+c)$$

$$=|x|^{\frac{1}{2}}(\int(-\frac{1}{2})|x|^{-\frac{1}{2}}dx+c)$$

$$=x^{\frac{1}{2}}(\int(-\frac{1}{2}\ x^{-\frac{1}{2}})dx+c)$$

$$=x^{\frac{1}{2}}(-x^{\frac{1}{2}}+c)$$

$$=-x+cx^{\frac{1}{2}}$$

所以，方程的通解为 $y=-x+cx^{\frac{1}{2}}$。

22．求解下列方程。

（1） $(x^2-1)y'-xy+=0$

解： $$y'=\frac{xy-1}{x^2-1}y-\frac{1}{x^2-1}$$

$$y=e^{\int\frac{x}{x^2-1}dx}(\int-\frac{1}{x^2-1}e^{\int-\frac{x}{x^2-1}dx}+c)$$

$$=/x^2-1/^{\frac{1}{2}}[\int-\frac{1}{x^2-1}\frac{1}{/x^2-1/^{\frac{1}{2}}}dx+c]$$

$$=/x^2-1/^{\frac{1}{2}}[\int-\frac{dx}{/x^2-1/^{\frac{3}{2}}}+c]$$

$$=c\sqrt{/1-x^2/}+x$$

（2） $y'\sin x\cos x-y-\sin^3 x=0$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{\sin x\cos x}+\frac{\sin^2 x}{\cos x}$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$P(x)=\frac{1}{\sin x\cos x} \qquad Q(x)=\frac{\sin^2 x}{\cos x}$$

由一阶线性方程的求解公式

$$y=e^{\int\frac{1}{\sin x\cos x}dx}\left(\int\frac{\sin^2 x}{\cos x}e^{-\int\frac{1}{\sin x\cos x}dx}dx+c\right)$$

$$=\frac{\sin x}{\cos x}\left(\int\sin x dx+c\right)$$

$$=\frac{\sin x}{\cos x}(-\cos x+c)$$

$$=tgxc-\sin x$$

## 习题 2.3

**1、验证下列方程是恰当方程，并求出方程的解。**

1. $(x^2+y)dx+(x-2y)dy=0$

解： $\frac{\partial M}{\partial y}=1$， $\frac{\partial N}{\partial x}=1$ .

则 $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$

所以此方程是恰当方程。

凑微分， $x^2dx-2ydy+(ydx+xdy)=0$

得 ： $\frac{1}{3}x^3+xy-y^2=C$

2. $(y-3x^2)dx-(4y-x)dy=0$

解： $\frac{\partial M}{\partial y}=1$， $\frac{\partial N}{\partial x}=1$ .

则 $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$ .

所以此方程为恰当方程。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

凑微分， $ydx+xdy-3x^2dx-4ydy=0$

得 $x^3-xy+2y^2=C$

3. $[\frac{y^2}{(x-y)^2}-\frac{1}{x}]dx+[\frac{1}{y}-\frac{x^2}{(x-y)^2}]dy=0$

解： $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{2y(x-y)^2-2y^2(x-y)(-1)}{(x-y)^4}=\frac{2xy}{(x-y)^3}$

$\frac{\partial N}{\partial x}=-\frac{2x(x-y)^2-2x^2(x-y)}{(x-y)^4}=\frac{2xy}{(x-y)^3}$

则 $\frac{\partial M}{\partial x}=\frac{\partial N}{\partial y}$ .

因此此方程是恰当方程。

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{y^2}{(x-y)^2}-\frac{1}{x} \qquad (1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{y}-\frac{x^2}{(x-y)^2} \qquad (2)$$

对（1）做 $x$ 的积分，则 $u=\int\frac{y^2}{(x-y)^2}dx-\int\frac{1}{x}dx+j(y)$

$$=-\frac{y^2}{x-y}-\ln x+j(y) \qquad (3)$$

对（3）做 $y$ 的积分，则 $\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{-(-1)y^2+(x-y)2y}{(x-y)^2}+\frac{dj(y)}{dy}$

$$=\frac{-2xy+y^2}{(x-y)^2}+\frac{dj(y)}{dy}$$

$$=\frac{1}{y}-\frac{x^2}{(x-y)^2}$$

则 $\frac{dj(y)}{dy}=\frac{1}{y}-\frac{x^2}{(x-y)^2}-\frac{y^2-2xy}{(x-y)^2}=\frac{1}{y}-\frac{x^2-2xy+y^2}{(x-y)^2}=\frac{1}{y}-1$

$j(y)=\int(\frac{1}{y}-1)dy=\ln y-y$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$u=-\frac{y^2}{x-y}-\ln x+\ln y-y=\ln\frac{y}{x}-\frac{y^2+xy-y^2}{x-y}=\ln\frac{y}{x}-\frac{xy}{x-y}$$

故此方程的通解为 $\ln\frac{y}{x}+\frac{xy}{x-y}=C$

4、 $2(3xy^2+2x^3)dx+3(2x^2y+y^2)dy=0$

解： $\frac{\partial M}{\partial y}=12xy$， $\frac{\partial N}{\partial x}=12xy$ .

$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$ .

则此方程为恰当方程。

凑微分， $6xy^2dx+4x^3dx+6x^2ydy+3y^2dy=0$

$3d(x^2y^2)+d(x^4)+d(x^3)=0$

得 ： $x^4+3x^2y^2+y^3=C$

5.$(\frac{1}{y}\sin\frac{x}{y}-\frac{y}{x^2}\cos\frac{y}{x}+1)dx+(\frac{1}{x}\cos\frac{y}{x}-\frac{x}{y^2}\sin\frac{x}{y}+\frac{1}{y^2})dy=0$

解： $M=\frac{1}{y}\sin\frac{x}{y}-\frac{y}{x^2}\cos\frac{y}{x}+1$ $N=\frac{1}{x}\cos\frac{y}{x}-\frac{x}{y^2}\sin\frac{x}{y}+\frac{1}{y^2}$

$\frac{\partial M}{\partial y}=-\frac{1}{y^2}\sin\frac{x}{y}-\frac{x}{y^3}\cos\frac{x}{y}-\frac{1}{x^2}\cos\frac{y}{x}+\frac{y}{x^3}\sin\frac{y}{x}$

$\frac{\partial N}{\partial x}=-\frac{1}{y^2}\sin\frac{x}{y}-\frac{x}{y^3}\cos\frac{x}{y}-\frac{1}{x^2}\cos\frac{y}{x}+\frac{y}{x^3}\sin\frac{y}{x}$

所以， $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$， 故原方程为恰当方程

因为 $\frac{1}{y}\sin\frac{x}{y}dx-\frac{y}{x^2}\cos\frac{y}{x}dx+dx+\frac{1}{x}\cos\frac{y}{x}dy-\frac{x}{y^2}\sin\frac{x}{y}dy+\frac{1}{y^2}dy=0$

$d(-\cos\frac{x}{y})+d(\sin\frac{y}{x})+dx+d(-\frac{1}{y})=0$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

所以，$d(\sin\frac{y}{x}-\cos\frac{x}{y}+x-\frac{1}{y})=0$

故所求的解为 $\sin\frac{y}{x}-\cos\frac{x}{y}+x-\frac{1}{y}=C$

求下列方程的解:

6．$2x(ye^{x^2}-1)dx+e^{x^2}dy=0$

解：$\frac{\partial M}{\partial y}=2xe^{x^2}$ ， $\frac{\partial N}{\partial x}=2xe^{x^2}$

所以，$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$，故原方程为恰当方程

又 $2xye^{x^2}dx-2xdx+e^{x^2}dy=0$

所以，$d(ye^{x^2}-x^2)=0$

故所求的解为 $ye^{x^2}-x^2=C$

7.$(e^x+3y^2)dx+2xydy=0$

解：$e^x dx+3y^2dx+2xydy=0$

$e^x x^2dx+3x^2y^2dx+2x^3ydy=0$

所以，$d\,e^x(x^2-2x+2)+d(x^3y^2)=0$

即 $d\,[e^x(x^2-2x+2)+x^3y^2]=0$

故方程的解为 $e^x(x^2-2x+2)+x^3y^2=C$

8. $2xydx+(x^2+1)dy=0$

解：$2xydx+x^2dy+dy=0$

$d(x^2y)+dy=0$

即 $d(x^2y+y)=0$

故方程的解为 $x^2y+y=C$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

9、 $ydx - xdy = (x^2 + y^2)dx$

解：两边同除以 $x^2 + y^2$ 得 $\frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = dx$

即， $d\left(arctg\frac{x}{y}\right) = dx$

故方程的通解为 $\arg tg\left(\frac{x}{y}\right) = x + c$

10、 $ydx - (x + y^3)dy = 0$

解：方程可化为： $\frac{ydx - xdy}{y^2} = ydy$

即， $d\left(\frac{x}{y}\right) = ydy$

故方程的通解为： $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}y^2 + c$ 即： $2x = y(y^2 + c)$

同时，y=0 也是方程的解。

11、 $(y - 1 - xy)dx + xdy = 0$

解：方程可化为： $ydx + xdy = (1 + xy)dx$

$d(xy) = (1 + xy)dx$ 即： $\frac{d(xy)}{1 + xy} = dx$

故方程的通解为： $\ln|1 + xy| = x + c$

12、 $(y - x^2)dx - xdy = 0$

解：方程可化为： $\frac{ydx - xdy}{x^2} = dx$

$-d\left(\frac{y}{x}\right) = dx$

故方程的通解为 ： $\frac{y}{x} = c - x$ 即： $y = x(c - x)$

13、 $(x + 2y)dx + xdy = 0$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

解：这里 $M=x+2y, N=x$ ， $\frac{\partial M}{\partial y}\neq\frac{\partial N}{\partial x}$

$\frac{\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}}{N}=\frac{1}{x}$ 方程有积分因子 $m=e^{\int\frac{1}{x}dx}=x$

两边乘以 $m$ 得：方程 $x(x+2y)dx+x^2dy=0$ 是恰当方程

故方程的通解为： $\int(x^2+2xy)dx+\int\left[x^2-\frac{\partial}{\partial y}\int(x^2+2xy)dx\right]dy=c$

$\frac{x^3}{3}+x^3y=c$

即： $x^3+3x^2y=c$

14、 $[x\cos(x+y)+\sin(x+y)]dx+x\cos(x+y)dy=0$

解：这里 $M=x\cos(x+y)+\sin(x+y), N=x\cos(x+y)$

因为 $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}=\cos(x+y)-x\sin(x+y)$

故方程的通解为：

$$\int[x\cos(x+y)+\sin(x+y)]dx+\int\left[x\cos(x+y)-\frac{\partial}{\partial y}\int[x\cos(x+y)+\sin(x+y)]dx\right]dy=c$$

即： $x\sin(x+y)=c$

15、 $(y\cos x+x\sin x)dx+(y\sin x+x\cos x)dy=o$

解：这里 $M=y\cos x-x\sin x, N=y\sin x+x\cos x$ $\frac{\partial M}{\partial y}\neq\frac{\partial N}{\partial x}$

$\frac{\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}}{-M}=1$ 方程有积分因子： $m=e^{\int dy}=e^y$ 两边乘以 $m$ 得：

方程 $e^y(y\cos x-x\sin x)dx+e^y(y\sin x+x\cos x)dy=0$ 为恰当方程

故通解为 ： $\int e^y(y\cos x-x\sin x)dx+\int\left(N-\frac{\partial}{\partial y}\int e^y(y\cos x-x\sin x)dx\right)dy=c$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

即： $e^y \sin x(y-1)+e^y \cos x = c$

16、 $x(4ydx+2xdy)+y^3(3ydx+5xdy)=0$

解：两边同乘以 $x^2y$ 得：

$(4x^3y^2dx+2x^4ydy)+(3x^2y^5dx+5x^3ydy)=0$

$d(x^4y^2)+d(x^3y^5)=0$

故方程的通解为： $x^4y^2+x^3y^5=c$

17、**试导出方程** $M(X,Y)dx+N(X,Y)dy=0$ **具有形为** $m(xy)$ **和** $m(x+y)$ **的积分因子的充要条件。**

解：若方程具有 $m(x+y)$ 为积分因子，

$$\frac{\partial(mM)}{\partial y}=\frac{\partial(mN)}{\partial x}$$ （ $m(x+y)$ 是连续可导）

$$M\frac{\partial m}{\partial y}+m\frac{\partial M}{\partial y}=N\frac{\partial m}{\partial x}+m\frac{\partial N}{\partial x}$$

$$M\frac{\partial m}{\partial y}-N\frac{\partial m}{\partial x}=m(-\frac{\partial M}{\partial y}+\frac{\partial N}{\partial x})$$

(1) 令 $z=x+y$

$$\frac{\partial m}{\partial x}=\frac{dm}{dz}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{dm}{dz}，\quad \frac{\partial m}{\partial y}=\frac{dm}{dz}\quad .$$

$$M\frac{dm}{dz}-N\frac{dm}{dz}=m(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y})，$$

$$(M-N)\frac{dm}{dz}=m(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y})\quad ，$$

$$\frac{dm}{m}=\frac{\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}}{M-N}\quad ，\qquad dz=j\,(x+y)dz$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

方程有积分因子 $m(x+y)$ 的充要条件是：$\dfrac{\dfrac{\partial N}{\partial x}-\dfrac{\partial M}{\partial y}}{M-N}$ 是 $x+y$ 的函数，

此时，积分因子为 $m(x+y)=e^{\int j(z)dz}$ .

(2) 令 $z=x\cdot y$

$$\frac{\partial m}{\partial x}=\frac{dm}{dz}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=y\frac{dm}{dz}\quad,\quad\frac{\partial m}{\partial y}=\frac{dm}{dz}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=x\cdot\frac{dm}{dz}$$

$$Mx\frac{dm}{dz}-Ny\frac{dm}{dz}=m(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y})$$

$$(Mx-Ny)\frac{dm}{dz}=m(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y})$$

$$\frac{dm}{m}=\frac{\dfrac{\partial N}{\partial x}-\dfrac{\partial M}{\partial y}}{Mx-Ny}$$

此时的积分因子为 $m(xy)=e^{\int\frac{\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}}{Mx-Ny}dz}$

**18. 设 $f(x,y)$ 及 $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 连续，试证方程 $dy-f(x,y)dx=0$ 为线性方程的充要条件是它有仅依赖于 $x$ 的积分因子.**

证：必要性　若该方程为线性方程，则有 $\dfrac{dy}{dx}=P(x)y+Q(x)$ ，

此方程有积分因子 $m(x)=e^{-\int P(x)dx}$，$m(x)$ 只与 $x$ 有关 .

充分性　若该方程有只与 $x$ 有关的积分因子 $m(x)$ .

则 $m(x)dy-m(x)f(x,y)dx=0$ 为恰当方程 ，

从而 $\dfrac{\partial(-m(x)f(x,y))}{\partial y}=\dfrac{dm(x)}{dx}$ ，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=-\dfrac{m'(x)}{m(x)}$ ，

$$f=-\int\frac{m'(x)}{m(x)}dy+Q(x)=-\frac{m'(x)}{m(x)}y+Q(x)=P(x)y+Q(x)\quad.$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

其中 $P(x)=-\frac{m'(x)}{m(x)}$ .于是方程可化为 $dy-(P(x)y+Q(x))dx=0$

即方程为一阶线性方程.

20. 设函数 f(u)， g(u) 连续、可微且 f(u) ≠ g(u),\，试证方程 yf(xy)dx+xg(xy)dy=0

有积分因子 u=(xy[f(xy)-g(xy)])$^{-1}$

证：在方程 yf(xy)dx+xg(xy)dy=0 两边同乘以 u 得：

uyf(xy)dx+uxg(xy)dy=0

则 $\frac{\partial uyf}{\partial y}$=uf+uy$\frac{\partial f}{\partial y}$+yf$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{f}{xy(f-g)}+\frac{y\frac{\partial f}{\partial y}}{xy(f-g)}$-yf$\frac{x(f-g)+xy\frac{\partial f}{\partial y}+xy\frac{\partial g}{\partial y}}{x^2y^2(f-g)^2}$

$$=\frac{yf\frac{\partial g}{\partial y}-gy\frac{\partial f}{\partial y}}{xy(f-g)^2}=\frac{f\frac{\partial g}{\partial xy}\frac{\partial xy}{\partial y}-g\frac{\partial f}{\partial xy}\frac{\partial xy}{\partial y}}{x(f-g)^2}$$

$$=\frac{f\frac{\partial g}{\partial xy}-g\frac{\partial f}{\partial xy}}{(f-g)^2}$$

而 $\frac{\partial uxg}{\partial x}$=ug+ux$\frac{\partial g}{\partial x}$+xg$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{g}{xy(f-g)}+\frac{x\frac{\partial g}{\partial x}}{xy(f-g)}$- xg$\frac{y(f-g)+xy\frac{\partial f}{\partial x}-xy\frac{\partial g}{\partial x}}{x^2y^2(f-g)^2}$

$$=\frac{xf\frac{\partial g}{\partial xy}\frac{\partial xy}{\partial x}-xg\frac{\partial f}{\partial xy}\frac{\partial xy}{\partial x}}{xy(f-g)^2}=\frac{f\frac{\partial g}{\partial xy}-g\frac{\partial f}{\partial xy}}{(f-g)^2}$$

故 $\frac{\partial uyf}{\partial y}=\frac{\partial uxg}{\partial x}$，所以 u 是方程得一个积分因子

21．假设方程（2.43）中得函数 M（x,y）N(x,y)满足关系 $\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}=$ Nf(x)-Mg(y),其中 f(x),g(y)分别为 x 和 y 得连续函数，试证方程（2.43）有积分因子 u=exp($\int f(x)dx+\int g(y)dy$)

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

证明：M(x,y)dx+N(x,y)dy=0

即证 $\frac{\partial(uM)}{\partial y}=\frac{\partial(uN)}{\partial x}\Leftrightarrow u\frac{\partial M}{\partial y}+M\frac{\partial u}{\partial y}=u\frac{\partial N}{\partial x}+N\frac{\partial u}{\partial x}\Leftrightarrow$

$u(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x})=N\frac{\partial u}{\partial x}-M\frac{\partial u}{\partial y}\Leftrightarrow u(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x})=Ne^{\int f(x)dx+\int g(y)dy}f(x)$

$-M\,e^{\int f(x)dx+\int g(y)dy}g(y)\Leftrightarrow u(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x})=e^{\int f(x)dx+\int g(y)dy}(Nf(x)-Mg(y))$

由已知条件上式恒成立，故原命题得证。

22、求出伯努利方程的积分因子.

解：已知伯努利方程为：$\frac{dy}{dx}=P(x)y+Q(x)y^n, y\neq o;$

两边同乘以 $y^{-n}$，令 $z=y^{-n}$，

$\frac{dz}{dx}=(1-n)P(x)z+(1-n)Q(x),$ 线性方程有积分因子：

$m=e^{-\int(1-n)P(x)dx}=e^{(n-1)\int P(x)dx}$，故原方程的积分因子为：

$m=e^{-\int(1-n)P(x)dx}=e^{(n-1)\int P(x)dx}$，证毕！

23、设 $m(x,y)$ 是方程 $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ 的积分因子，从而求得可微函数 $U(x,y)$，

使得 $dU=m(Mdx+Ndy).$ 试证 $\tilde{m}(x,y)$ 也是方程 $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ 的积分因子的充要条件是 $\tilde{m}(x,y)=mj(U),$ 其中 $j(t)$ 是 $t$ 的可微函数。

证明：若 $\tilde{m}=mj(u)$，则 $\frac{\partial(\tilde{m}M)}{\partial y}=\frac{\partial(mj(u)M)}{\partial y}=\frac{\partial(mM)}{\partial y}j(u)+mMj'(u)\frac{\partial m}{\partial y}$
$=\frac{\partial(mM)}{\partial y}j(u)+mMj'(u)mN$

又 $\frac{\partial(\tilde{m}N)}{\partial x}=\frac{\partial(mj(u)N)}{\partial x}=\frac{\partial(mN)}{\partial x}j(u)+mNj'(u)mM$
$=\frac{\partial(mM)}{\partial y}j(u)+mNj'(u)mM=\frac{\partial(\tilde{m}M)}{\partial y}$

即 $\tilde{m}$ 为 $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ 的一个积分因子。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

24、设 $m_1(x,y), m_2(x,y)$ 是方程 $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ 的两个积分因子，且 $m_1/m_2 \neq$ 常数，求证 $m_1/m_2=c$（任意常数）是方程 $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ 的通解。

证明：因为 $m_1, m_2$ 是方程 $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ 的积分因子

所以 $m_i Mdx+m_i Ndy=o \quad (i=1,2)$ 为恰当方程

即 $N\dfrac{\partial m_i}{\partial x}-M\dfrac{\partial m_i}{\partial y}=m_i\left(\dfrac{\partial M}{\partial y}-\dfrac{\partial N}{\partial x}\right)$， $i=1,2$

下面只需证 $\dfrac{m_1}{m_2}$ 的全微分沿方程恒为零

事实上：

$$d\left(\frac{m_1}{m_2}\right)=\frac{m_2\left(\dfrac{\partial m_1}{\partial x}dx+\dfrac{\partial m_1}{\partial y}dy\right)-m_1\left(\dfrac{\partial m_2}{\partial x}dx+\dfrac{\partial m_2}{\partial y}dy\right)}{{m_2}^2}$$

$$=\frac{m_2\left(\dfrac{\partial m_1}{\partial x}dx-\dfrac{M}{N}\dfrac{\partial m_2}{\partial y}dx\right)-m_1\left(\dfrac{\partial m_2}{\partial x}dx-\dfrac{M}{N}\dfrac{\partial m_2}{\partial y}dx\right)}{{m_2}^2}$$

$$=\frac{dx}{N{m_2}^2}\left[\left(N\frac{\partial m_1}{\partial x}-M\frac{\partial m_1}{\partial y}\right)m_2-\left(N\frac{\partial m_2}{\partial x}-M\frac{\partial m_2}{\partial y}\right)m_1\right]$$

$$=\frac{dx}{N{m_2}^2}\left[m_1m_2\left(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}\right)-m_1m_2\left(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}\right)\right]=0$$

即当 $\dfrac{m_1}{m_2}\neq c$ 时， $\dfrac{m_1}{m_2}=c$ 是方程的解。证毕！

# 习题 2.4

求解下列方程

1、 $xy'^3=1+y'$

解：令 $\dfrac{dy}{dx}=y'=p=\dfrac{1}{t}$， 则 $x=\left(1+\dfrac{1}{t}\right)t^3=t^3+t^2$，

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

从而 $y=\int pdx+c=\int\frac{1}{t}d\left(t^3+t^2\right)+c=\int(3t+2)dt+c=\frac{3}{2}t^2+2t+c$，

于是求得方程参数形式得通解为 $\begin{cases}x=t^3+t^2\\ y=\frac{3}{2}t^2+2t+c\end{cases}$.

2、 $y'^3-x^3(1-y')=0$

解：令 $\frac{dy}{dx}=y'=p=tx$， 则 $(tx)^3-x^3(1-tx)=0$， 即 $x=\frac{t^3-1}{t}=t^2-\frac{1}{t}$，

从而 $y=\int pdx+c=\int t\left(t^2-\frac{1}{t}\right)d\left(t^2-\frac{1}{t}\right)+c$

$$=\int\left(t^3-1\right)\left(2t+\frac{1}{t^2}\right)dt+c$$

$$=\int\left(2t^4-t-\frac{1}{t^2}\right)dt+c$$

$$=\frac{2}{5}t^5-\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{t}+c,$$

于是求得方程参数形式得通解为 $\begin{cases}x=t^2-\frac{1}{t}\\ y=\frac{2}{5}t^5-\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{t}+c\end{cases}$.

3、 $y=y'^2e^{y'}$

解：令 $\frac{dy}{dx}=y'=p$， 则 $y=p^2e^p$，

从而 $x=\int\frac{1}{p}d\left(p^2e^p\right)+c$

$$=\int\frac{1}{p}\left(2pe^p+p^2e^p\right)dp+c$$

$$=\int\left(2e^p+pe^p\right)dp+c$$

$$=(1+p)e^p+c,$$

于是求得方程参数形式的通解为 $\begin{cases}x=(1+p)e^p+c\\ y=y^2e^p\end{cases}$，

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

另外，y=0 也是方程的解.

4、 $y(1+y'^2)=2a$，$a$ 为常数

解：令 $\frac{dy}{dx}=y'=tgj$ ，则 $y=\frac{2a}{1+tg^2j}=\frac{2a}{\sec^2 j}=2a\cos^2 j$ ，

从而 $x=\int\frac{1}{p}dy+c=\int\frac{1}{tgj}d(2a\cos^2 j)+c$

$$=-4a\int\cos^2 j\,dj+c=-4a\int\frac{1+\cos 2j}{2}+c$$

$$=-a(2j+\sin 2j)+c,$$

于是求得方程参数形式的通解为 $\begin{cases}x=-a(2j+\sin 2j)+c\\ y=2a\cos^2 j\end{cases}$.

5、 $x^2+y'^2=1$

解：令 $\frac{dy}{dx}=y'=p=\cos t$，则 $x=\sqrt{1-\cos^2 t}=\sin t$，

从而 $y=\int\cos t d(\sin t)+c$

$$=\int\cos^2 t dt+c=\int\frac{1+\cos 2t}{2}dt+c$$

$$=\frac{1}{2}t+\frac{1}{4}\sin 2t+c,$$

于是求得方程参数形式的通解为 $\begin{cases}x=\sin t\\ y=\frac{1}{2}t+\frac{1}{4}\sin 2t+c\end{cases}$.

6、 $y^2(y'-1)=(2-y')^2$

解：令 $2-y'=yt$，则 $1-y'=yt-1$，得 $y=t+\frac{1}{t}$，

所以 $dx=\frac{dy}{y'}=\frac{dy}{2-yt}=\frac{d\left(t+\frac{1}{t}\right)}{2-t\left(t+\frac{1}{t}\right)}=\frac{(1-t^{-2})dt}{1-t^2}=\frac{t^2-1}{t^2(1-t^2)}dt=-\frac{1}{t^2}dt$，

从而 $x=\int\left(-\frac{1}{t^2}\right)dt+c=\frac{1}{t}+c$，

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

于是求得方程参数形式的通解为 $\begin{cases} x=\dfrac{1}{t}+c \\ y=t+\dfrac{1}{t} \end{cases}$，

因此方程的通解为 $y=\dfrac{1}{x-c}+x-c$.

## 习题 2.5

2． $ydx-xdy=x^2ydy$

解：两边同除以 $x^2$，得：

$$\frac{ydx-xdy}{x^2}=ydy$$

$$d\frac{y}{x}=-\frac{1}{2}y^2+c$$

即 $\dfrac{y}{x}+\dfrac{1}{2}y^2=c$

4． $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y}{x-\sqrt{xy}}$

解：两边同除以 $x$，得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{y}{x}}{1-\sqrt{\frac{y}{x}}}$$

令 $\dfrac{y}{x}=u$

则 $\dfrac{dy}{dx}=u+x\dfrac{du}{dx}$

即 $\dfrac{dy}{dx}=u+x\dfrac{du}{dx}=\dfrac{u}{1-\sqrt{u}}$

得到 $\dfrac{1}{u}=\left(c-\dfrac{1}{2}\ln|y|\right)^2$，

即 $x=y\left(c-\dfrac{1}{2}\ln|y|\right)^2$

另外 $y=0$ 也是方程的解。

6． $(xy+1)ydx-xdy=0$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

解：$ydx - xdy + xydx = 0$

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} = -xdx$$

得到 $d\left(\frac{x}{y}\right) = -\frac{1}{2}x^2 + c$

即 $\frac{x}{y} + \frac{1}{2}x^2 = c$

另外 $y = 0$ 也是方程的解。

8. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^3}$

解：令 $\frac{y}{x} = u$

则：$\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx} = u + \frac{1}{x}u^2$

即 $x\frac{du}{dx} = \frac{1}{x}u^2$

得到 $\frac{du}{u^2} = \frac{dx}{x^2}$

故 $\frac{-1}{u} = \frac{-1}{x} + c$

即 $\frac{1}{y} = \frac{c}{x} + \frac{1}{x^2}$

另外 $y = 0$ 也是方程的解。

10. $x\frac{dy}{dx} = 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$

解：令 $\frac{dy}{dx} = p$

即 $x = \frac{1 + p^2}{p}$

而 $\frac{dy}{dx} = p$ 故两边积分得到

$y = \frac{1}{2}p^2 - \ln|p| + c$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

因此原方程的解为 $x=\frac{1+p^2}{p}$， $y=\frac{1}{2}p^2-\ln|p|+c$。

12. $e^{-y}\left(\frac{dy}{dx}+1\right)=xe^x$

解： $\frac{dy}{dx}+1=xe^{x+y}$

令 $x+y=u$

则 $1+\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}$

$\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}-1=xe^u-1$

即 $\frac{du}{e^u}=xdx$

$-e^{-u}=\frac{1}{2}x^2+c$

故方程的解为

$e^{x+y}+\frac{1}{2}x^2=c$

14. $\frac{dy}{dx}=x+y+1$

解： 令 $x+y+1=u$

则 $1+\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}$

那么 $\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}-1=u$

$\frac{du}{u+1}=dx$

求得： $\ln(u+1)=x+c$

故方程的解为 $\ln(x+y+1)=x+c$

或可写 为 $x+y+1=ce^x$

16. $(x+1)\frac{dy}{dx}+1=2e^{-y}$

解：令 $e^{-y}=u$ 则 $y=-\ln u$

$-(x+1)\frac{1}{u}\frac{du}{dx}=2u-1$

$\frac{1}{u(2u-1)}du=-\frac{1}{x+1}dx$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$\frac{2u-1}{u}=\frac{1}{x+1`}+c$$

即方程的解为 $e^{y}(x+y)=2x+c$

18． $4x^2y^2dx+2(x^3y-1)dy=0$

解： 将方程变形后得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{4x^2y^2}{2x^3y-1}$$

$$\frac{dx}{dy}=\frac{2x^3y-1}{4x^2y^2}=\frac{x}{2y}-\frac{1}{4x^2y^2}$$

同除以 $x^2$ 得： $x^2\frac{dx}{dy}=\frac{x^3}{2y}-\frac{1}{4y^2}$

令 $z=x^3$ 则 $\frac{dz}{dy}=\frac{3z}{2y}-\frac{3}{4y^2}$

$$z=\frac{3}{2}y^2+cy^{\frac{3}{2}}$$

即原方程的解为 $x^3=\frac{3}{2}y^2+cy^{\frac{3}{2}}$

19.X$(\frac{dy}{dx})^2-2y(\frac{dy}{dx})+4x=0$

解：方程可化为 2y$(\frac{dy}{dx})=x(\frac{dy}{dx})^2+4x, y=\frac{x(\frac{dy}{dx})^2+4x}{2(\frac{dy}{dx})}$

令

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$\frac{dy}{dx}=p$,则$y=\frac{xp^2-4x}{2p}=\frac{x}{2}p+\frac{2x}{p}$,两边对 $x$求导得 $p=\frac{p}{2}+\frac{x}{2}\frac{dp}{dx}+\frac{2}{p}-\frac{2x}{p^2}\frac{dp}{dx}$

$(\frac{p}{2}-\frac{2}{p})=(\frac{x}{2}-\frac{2x}{p^2})\frac{dp}{dx},(\frac{p}{2}-\frac{2}{p})dx+(\frac{x}{2}-\frac{2x}{p^2})dp=0,(p^3-4p)dx+(-xp^2+4x)dp=0$

$p(p^2-4)dx-x(p^2-4)dp=0\therefore p^2=4$或$pdx-xdp=0$,当$p^2=4$时$y=\pm 2x$,当$pdx-xdp=0$时,

$p=\frac{x}{c},y=\frac{x\cdot\frac{x^2}{c^2}+4x}{\frac{2x}{c}}=\frac{\frac{x^2}{c^2}+4}{\frac{2}{c}},2yc=c^2x^2+4.$

20.$y^2\left[1-(\frac{dy}{dx})^2\right]=1$

解：令 $\frac{dy}{dx}=p=\sin\partial$,则$y^2\left[1-(\sin\partial)^2\right]=1$, $y=\frac{1}{\cos\partial},dx=\frac{dy}{p}=\frac{dy}{\sin\partial}=\frac{1}{\sin\partial}\frac{\sin\partial}{\cos^2\partial}d\partial=\frac{d\partial}{\cos^2\partial}$

$x=\int\frac{d\partial}{\cos^2\partial}+c=\int\sec^2\partial d\partial+c=tg\partial+c$所以方程的解为 $y^2=(x+c)^2+1$,另外由 $p=0$得$y=\pm 1$也

21.$(1+e^{\frac{x}{y}})dx+e^{\frac{x}{y}}(1-\frac{x}{y})dy=0$

解：令 $\frac{x}{y}=z$则$x=yz,\frac{dx}{dy}=z+y\frac{dz}{dy}$方程为$(1+e^z)dx=(z-1)e^zdy$,

$\frac{dx}{dy}=\frac{(z-1)e^z}{1+e^z}=\frac{ze^z+z-z-e^z}{1+e^z}=z-\frac{z+e^z}{1+e^z}=z+y\frac{dz}{dy},\frac{1+e^z}{z+e^z}dz=-\frac{dy}{y}$

$\ln\left|z+e^z\right|=-\ln|y|,y(z+e^z)=c,y(\frac{x}{y}+e^{\frac{x}{y}})=c$所以方程的解为 $x+ye^{\frac{x}{y}}=c$

22.$\frac{2x}{y^3}dx+\frac{y^2-3x^2}{y^4}dy=0$

解:$2xydx+(y^2-3x^2)dy=0$

$\frac{\partial M}{\partial y}=2x,\frac{\partial N}{\partial x}=-6x,\frac{\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}}{-2xy}=\frac{8x}{-2xy}=-\frac{4}{y}$所以方程有积分因子 $e^{\int -\frac{4}{y}dy}=y^{-4}$

$2xy^{-3}dx+(y^{-2}-\frac{3x^2}{y^4})dy=0,d\frac{x^2}{y^3}-d\frac{1}{y}=0$所以方程的解为 $\frac{x^2}{y^3}-\frac{1}{y}=c$即$x^2-y^2=cy^3$

23.$ydx-(1+x+y^2)dy=0$

解： $ydx-xdy=(1+y^2)dy$,两边同除以 $y^2$得 $\frac{ydx-xdy}{y^2}=\frac{1+y^2}{y^2}dy,d\frac{x}{y}=\frac{1+y^2}{y^2}dy$

所以方程的解为 $\frac{x}{y}=-\frac{1}{y}+y+c$即（$x+1)=y(y+c)$,另外$y=0$也是解。

24.$\left[y-x(x^2+y^2)\right]-xdy=0$

解：方程可化为 $\frac{ydx-xdy}{x^2+y^2}=xdx,darctg\frac{x}{y}=xdx$所以方程的解为 $arctg\frac{x}{y}=\frac{x^2}{2}+c.$

25.$\frac{dy}{dx}+e^{\frac{dy}{dx}}-x=0$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

25.$\frac{dy}{dx}+e^{\frac{dy}{dx}}-x=0$

解：令$\frac{dy}{dx}=p=t$则$x=t+e^t$由$dy=pdx$得$y=\int t(1+e^t)dt+c=\frac{t^2}{2}+e^t t-e^t+c$

所以方程的解为：$x=t+e^t$，$y=\int t(1+e^t)dt+c=\frac{t^2}{2}+e^t t-e^t+c$

26.$(2xy+x^2y+\frac{y^3}{3})dx+(x^2+y^2)dy=0$

解:$\frac{\partial M}{\partial y}=2x+x^2+y^2,\frac{\partial N}{\partial x}=2x,\frac{\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}}{x^2+y^2}=1$所以方程有积分因子$e^x$方程两边同乘$e^x$得

$d3e^x x^2y+de^x y^3=0$所以方程的解为:$3e^x x^2y+e^x y^3=c$

27. $\frac{dy}{dx}=\frac{2x+3y+4}{4x+6y+5}$

解： 令$u=2x+3y$，$\frac{du}{dx}=2+3\frac{dy}{dx}=2+3\frac{u+4}{2u+5}$，则

$$\frac{du}{dx}=\frac{7u+22}{2u+5},$$

$$\frac{2u+5}{7u+22}du=dx,$$

$$1-\frac{9}{14}\frac{1}{u+\frac{22}{7}}=\frac{7}{2}dx,$$

两边积分得 $$9\ln\left|2x+3y+\frac{22}{7}\right|=14(3y-\frac{3}{2}x)+c$$

即为方程的通解。

另外，$7u+22=0$，即$2x+3y+\frac{22}{7}=0$也是方程的解。

28. $x\frac{dy}{dx}-y=2x^2y(y^2-x^2)$

解： 两边同除以$x$，方程可化为：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}+2xy(y^2-x^2)$$

令$\frac{y}{x}=u$，则

$$x\frac{du}{dx}+u=u+2ux^2(u^2x^2-x^2)$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

即 $$\frac{du}{dx}=2x^3(u^3-u),$$

$$\frac{du}{u^3-u}=2x^3dx$$

$$(\frac{1}{2(u+1)}+\frac{1}{2(u-1)}-\frac{1}{u})du=2x^3dx$$

两边积分得 $$1-\frac{1}{u^2}ce^{x^4}$$

即 $$x^2-y^2=cy^2e^{x^4}$$

为方程的解。

29. $\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=e^{xy}$

解： 令 $e^{xy}=u$，则 $y=\frac{\ln u}{x}$，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{x}{u}\frac{du}{dx}-\ln u}{x^2},$$

那么 $$\frac{1}{ux}\frac{du}{dx}-\frac{\ln u}{x^2}+\frac{\ln u}{x^2}=u$$

即 $$\frac{du}{u^2}=xdx$$

两边积分得 $$\frac{1}{2}x^2+e^{-xy}=c$$

即为方程的解。

30. $\frac{dy}{dx}=\frac{4x^3-2xy^3+2x}{3x^2y^2-6y^5+3y^2}$

解： 方程可化为 $(4x^3-2xy^3+2x)dx-(3x^2y^2-6y^5+3y^2)dy=0$

$$d(x^4+x^2)-(y^3dx^2+x^2dy^3)+d(y^6-y^3)=0$$

两边积分得 $$x^4+x^2+y^6-y^3-x^2y^3=c$$

即 $$x^4+x^6+c=(x^2+1)(y^3-1)$$

为方程的解。

31. $y^2(xdx+ydy)+x(ydx-xdy)=0$

解： 方程可化为 $$y^2xdx+y^3dy+xydx-x^2dy=0$$

两边同除以 $y^2$，得 $$xdx+ydx+\frac{x(ydx-xdy)}{y^2}=0$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

即 $$\frac{1}{2}d(x^2+y^2)+x\frac{dx}{dy}=0$$

令 $x=r\cos q$， $y=r\sin q$，则

$$r\,d\,r+r\cos q\,dctgq=0$$

即 $$r\,d\,r-\frac{d\sin q}{\sin^2 q}=0$$

两边积分得 $$r=-\frac{1}{\sin q}+c$$

将 $\frac{1}{\sin q}=\frac{r}{y}$ 代入得， $$r=-\frac{r}{y}+c$$

即 $$r^2(y+1)^2=c^2y^2$$

故 $$(x^2+y^2)(y^2+1)^2=c^2y^2$$

32. $\frac{dy}{dx}+\frac{1+xy^3}{1+x^3y}=0$

解： 方程可化为 $$\frac{dy}{dx}=\frac{-1-xy^3}{1+x^3y}$$

两边同加上1，得 $$\frac{d(x+y)}{dx}=\frac{xy(x^2-y^2)}{1+x^3y} \qquad (*)$$

再由 $d(xy)=xdy+ydx$，可知

$$\frac{d(xy)}{dx}=x\frac{dy}{dx}+y=\frac{(x-y)(x^2y^2-1)}{1+x^3y} \qquad (**)$$

将（*）/（**）得 $$\frac{d(x+y)}{d(xy)}=\frac{xy(x+y)}{x^2y^2-1}$$

即 $$\frac{du}{dv}=\frac{uv}{v^2-1}$$

整理得 $$\frac{du}{u}=\frac{v}{v^2-1}dv$$

两边积分得 $$\sqrt{v^2-1}=cu$$

即 $$c(x+y)=\sqrt{x^2y^2-1}$$

另外， $x+y=0$ 也是方程的解。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

33. 求一曲线，使其切线在纵轴上之截距等于切点的横坐标。

解： 设 $p(x,y)$ 为所求曲线上的任一点，则在 $p$ 点的切线 $l$ 在 $y$ 轴上的截距为：

$$y-x\frac{dy}{dx}$$

由题意得
$$y-x\frac{dy}{dx}=x$$

即
$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}y-1$$

也即
$$-ydx+xdy=-dx$$

两边同除以 $x^2$，得
$$\frac{-ydx+xdy}{x^2}=-\frac{dx}{x}$$

即
$$d(\frac{y}{x})=-d\ln|x|$$

即
$$y=cx+x\ln|x|$$

为方程的解。

34. 摩托艇以 5 米/秒的速度在静水运动，全速时停止了发动机，过了 20 秒钟后，艇的速度减至 $v_1=3$ 米/秒。确定发动机停止 2 分钟后艇的速度。假定水的阻力与艇的运动速度成正比例。

解：$F=ma=m\frac{dv}{dt}$，又 $F=k_1v$，由此

$$m\frac{dv}{dt}=k_1v$$

即
$$\frac{dv}{dt}=kv$$

其中 $k=\frac{k_1}{m}$，解之得

$$\ln|v|=kt+c$$

又 $t=0$ 时，$v=5$；$t=2$ 时，$v=3$。

故得
$$k=\frac{1}{20}\ln\frac{3}{5}，\quad c=\ln 5$$

从而方程可化为
$$v=5(\frac{3}{5})^{\frac{t}{20}}$$

当 $t=2\times 60=120$ 时，有
$$v(20)=5\times(\frac{3}{5})^{\frac{120}{20}}=0.23328\text{ 米/秒}$$

即为所求的确定发动机停止 2 分钟后艇的速度。

35. 一质量为 $m$ 的质点作直线运动，从速度等于零的时刻起，有一个和时间成正比（比例系数为 $k_1$）的力作用在它上面，此质点又受到介质的阻力，这阻力和速

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

度成正比（比例系数为 $k_2$）。试求此质点的速度与时间的关系。

解：由物理知识得：$a=\frac{F_{合}}{m}$(其中$a$为质点的加速度，$F_{合}$为质点受到的合外力)

根据题意：$F_{合}=k_1t-k_2v$

故：$m\frac{dv}{dt}=k_1t-k_2v(k_2>0)$

即：$\frac{dv}{dt}=(\frac{-k_2}{m})v+\frac{k_1}{m}t$ (*)

(*)式为一阶非齐线性方程，根据其求解公式有

$$V=e^{\int-\frac{k_2}{m}dt}(\int\frac{k_1}{m}t\cdot e^{\int\frac{k_2}{m}dt}dt+c)$$

$$=e^{-\frac{k_2}{m}t}(\frac{k_1}{k_2}t\cdot e^{\frac{k_2}{m}t}-\frac{mk_1}{k_2^2}e^{\frac{k_2}{m}t}+c)$$

又当 $t$=0 时，$V$=0，故 $c$=$\frac{mk_1}{k_2^2}$

因此，此质点的速度与时间的关系为：$V=\frac{mk_1}{k_2^2}e^{-\frac{k_2}{m}t}+\frac{k_1}{k_2}(t-\frac{m}{k_2})$

36. 解下列的黎卡提方程

（1）$y'e^{-x}+y^2-2ye^x=1-e^{2x}$

解：原方程可转化为：$y'=-e^xy^2+2e^{2x}y+e^x-e^{3x}$, (*)

观察得到它的一个特解为：$y=e^x$，设它的任意一个解为 $y=e^x+z$，

代入（*）式得到：$\frac{d(e^x+z)}{dx}=-e^x(e^x+z)^2+2e^{2x}(e^x+z)+e^x-e^{3x}$ (**)

由（**）-（*）得：$\frac{dz}{dx}=-e^xz^2$

变量分离得：$\frac{dz}{z^2}=-e^xdx$

两边同时积分：$-\frac{1}{z}=-e^x+c$

即：$z=\frac{1}{e^x+c}$

故原方程的解为 $y=e^x+\frac{1}{c+e^x}$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

（2） $y'+y^2-2y\sin x=\cos x-\sin^2 x$

解：原方程可化为： $y'=-y^2+2y\sin x+\cos x-\sin^2 x$

由观察得，它的一个特解为 $\bar{y}=\sin x$，设它的任意一个解为 $y=\sin x+z$，故

$$\frac{dz}{dx}=(-2\sin x+2\sin x)z-z^2=-z^2$$

变量分离再两边同时积分得： $\frac{1}{z}=x+c$ 即 $z=\frac{1}{x+c}$

故原方程的解为 $y=\sin x+\frac{1}{x+c}$

（3） $x^2y'=x^2y^2+xy+1$

解：原方程可化为： $y'=y^2+\frac{1}{x}y+\frac{1}{x^2}$

由观察得到，它的一个特解为 $\bar{y}=-\frac{1}{x}$，设它的任一个解为 $y=-\frac{1}{x}+z$，故

$\frac{dz}{dx}=-\frac{1}{x}z+z^2$，该式是一个 $n=2$ 的伯努利方程

两边同除以 $z^2$ 得到： $\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dx}=-\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{z}+1$

即： $\frac{d\frac{1}{z}}{dx}=\frac{1}{x}\frac{1}{z}-1$，令 $\frac{1}{z}=u$，

则： $\frac{du}{dx}=\frac{1}{x}u-1$，根据一阶非齐线性方程的求解公式得：

$$u=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left(\int-e^{\int-\frac{1}{x}dx}dx+c\right)=x(c-en|x|)$$

故： $z=\frac{1}{x(c-en|x|)}$

因此：原方程的解为： $xy=\frac{1}{c-en|x|}-1$

（4） $4x^2(y'-y^2)=1$

解：原方程可化为： $y'=y^2+\frac{1}{4x^2}$

由观察得到，它的一个特解为 $\bar{y}=-\frac{1}{2x}$，设它的任一个解为 $y=-\frac{1}{2x}+z$，于是

$\frac{dz}{dx}=-\frac{1}{x}z+z^2$，这是 $n=2$ 的伯努利方程

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

两边同除以 $z^2$ 得到：$\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dx}=-\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{z}+1$

即：$\frac{d\frac{1}{z}}{dx}=\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{z}-1$

则：$\frac{1}{z}=e^{\int\frac{1}{x}dx}(\int -e^{\int -\frac{1}{x}dx}+c)=x(c-en|x|)$

即：$z=\frac{1}{x(c-en|x|)}$

故：原方程的解为：$2xy=\frac{2}{c-en|x|}-1$

（5）$x^2(y'+y^2)=2$

解：原方程可化为：$y'=-y^2+\frac{2}{x^2}$

由观察得，它的一个特解为 $\bar{y}=-\frac{1}{x}$，故设它的任一个解为 $y=-\frac{1}{x}+z$，于是

$\frac{dz}{dx}=\frac{2}{x}z-z^2$，这是 $n=2$ 的伯努利方程

两边同除以 $z^2$ 得到：$\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dx}=\frac{2}{x}\cdot\frac{1}{z}-1$

即：$\frac{d\frac{1}{z}}{dx}=-\frac{2}{x}\cdot\frac{1}{z}+1$

则：$\frac{1}{z}=e^{\int -\frac{2}{x}dx}(\int e^{\int\frac{2}{x}dx}dx+c)=\frac{1}{x^2}(\frac{x^3}{3}+c)$

故：原方程的解为：$y=\frac{3x^2}{x^3+c}-\frac{1}{x}$，即 $xy=\frac{2x^3-c}{c+x^3}$.

（6）$x^2y'+(xy-2)^2=0$

解：原方程可化为：$y'=-y^2+\frac{4}{x}y-\frac{4}{x^2}$

由观察得到它的一个特解为 $\bar{y}=\frac{1}{x}$，设它的任一个解为 $y=\frac{1}{x}+z$，于是

$\frac{dz}{dx}=\frac{2}{x}z-z^2$，这是 $n=2$ 的伯努利方程

两边同除以 $z^2$ 得到：$\frac{1}{z^2}\frac{dz}{dx}=\frac{2}{x}\cdot\frac{1}{z}-1$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

即：$\dfrac{d\frac{1}{z}}{dx}=-\dfrac{2}{x}\cdot\dfrac{1}{z}+1$

则：$\dfrac{1}{z}=e^{\int-\frac{2}{x}dx}(\int e^{\int\frac{2}{x}dx}dx+c)=\dfrac{1}{x^2}(\dfrac{x^3}{3}+c)$

从而：$\dfrac{1}{z}=e^{\int-\frac{2}{x}dx}(\int e^{\int\frac{2}{x}dx}dx+c)=\dfrac{1}{x^2}(\dfrac{x^3}{3}+c)$

故原方程的解为：$y=\dfrac{1}{x}+\dfrac{3x^2}{x^3+c}=\dfrac{4x^3+c}{x(x^3+c)}$

即：$xy=\dfrac{4x^3+c}{x(x^3+c)}$

（7）$y'=(x-1)y^2+(1-2x)y+x$

解：由观察得到它的一个特解为 $\bar{y}=1$，故设它的任一个解为 $y=1+z$，于是

$\dfrac{dz}{dx}=-z+(x-1)z^2$，这是 $n$=2 的佰努利方程，

两边同除以 $z^2$ 得：$\dfrac{1}{z^2}\dfrac{dz}{dx}=-\dfrac{1}{z}+(x-1)$

即：$\dfrac{d\frac{1}{z}}{dx}=\dfrac{1}{z}+(1-x)$

从而：$\dfrac{1}{z}=e^{\int dx}(\int(1-x)e^{\int-dx}dx+c)$

$=e^x(xe^{-x}+c)=x+ce^x$

故原方程的解为：$y=1+z=1+\dfrac{1}{x+ce^x}$

## 习题 3.1

1 求方程 $\dfrac{dy}{dx}$=x+y$^2$ 通过点(0,0)的第三次近似解；

解： 取 $j_0(x)=0$

$j_1(x)=y_0+\int_0^x(x+y_0{}^2)dx=\int_0^x xdx=\dfrac{1}{2}x^2$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$j_2(x)=y_0+\int_0^x[x+j_1{}^2(x)]dx=\int_0^x[x+(\frac{1}{2}x^2)^2]dx=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{20}x^5$$

$$j_3(x)=y_0+\int_0^x[x+(\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{20}x^5)^2]dx$$

$$=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{20}x^5+\frac{1}{160}x^8+\frac{1}{4400}x^{11}$$

2 求方程$\frac{dy}{dx}$=x-y$^2$通过点(1,0)的第三次近似解；

解： 令$j_0(x)=0$

则 $j_1(x)=y_0+\int_0^x(x-y_0{}^2)dx=\int_0^x xdx=\frac{1}{2}x^2$

$$j_2(x)=y_0+\int_0^x[x-j_1{}^2(x)]dx=\int_0^x[x-(\frac{1}{2}x^2)^2]dx=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{20}x^5$$

$$j_3(x)=y_0+\int_0^x[x-(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{20}x^5)^2]dx$$

$$=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{20}x^5+\frac{1}{160}x^8-\frac{1}{4400}x^{11}$$

3 题 求初值问题：

$$\begin{cases}\frac{dy}{dx}=x^2\\ y(-1)=0\end{cases}$$ R：$|x+1|\le 1$，$|y|\le 1$

的解的存在区间，并求解第二次近似解，给出在解的存在空间的误差估计；

解： 因为 M=max{$|x^2-y^2|$}=4 则 h=min(a, $\frac{b}{M}$)=$\frac{1}{4}$

则解的存在区间为$|x-x_0|=|x-(-1)|=|x+1|\le\frac{1}{4}$

令 $\Psi_0(X)$=0 ；

$$\Psi_1(x)=y_0+\int_{x_0}^{x}(x^2-0)\,dx=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3};$$

$$\Psi_2(x)=y_0+\int_{-1}^{x}[x^2-(\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3})^2]dx=\frac{1}{3}x^3-\frac{x}{9}-\frac{x^4}{18}-\frac{x^7}{63}+\frac{11}{42}$$

又 $\left|\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right|\le 2=L$

则：误差估计为：$|\Psi_2(x)-\Psi(x)|\le\frac{M*L^2}{(2+1)^2}h^3=\frac{11}{24}$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

4 题　讨论方程：$\frac{dy}{dx}=\frac{3}{2}y^{\frac{1}{3}}$在怎样的区域中满足解的存在唯一性定理的条件，并求通过点（0，0）的一切解；

解：因为$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=\frac{1}{2}y^{\frac{-2}{3}}$在 y$\neq 0$上存在且连续；

而$\frac{3}{2}y^{\frac{1}{3}}$在$|y|\geq s$ **f** 0 上连续

由 $\frac{dy}{dx}=\frac{3}{2}y^{\frac{1}{3}}$有：$|y|$=（x+c）$^{\frac{3}{2}}$

又 因为 y(0)=0　　所以：$|y|$=x$^{\frac{3}{2}}$

另外 y=0 也是方程的解；

故　方程的解为：$|y|=\begin{cases} x^{\frac{3}{2}} & x\geq 0 \\ 0 & x\ \mathbf{p}\ 0 \end{cases}$

或　y=0;

6 题 证明格朗瓦耳不等式：

设 K 为非负整数，f(t)和 g(t)为区间$a\leq t\leq b$上的连续非负函数，且满足不等式：

$$f(t)\leq k+\int_a^t f(s)g(s)ds,\ a\leq t\leq b$$

则有：$f(t)\leq k\exp(\int_a^t g(s)ds),\ a\leq t\leq b$

证明：令 R（t）=$\int_a^t f(s)g(s)ds$，则$R'$(T) =f(t)g(t)

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$R'(T)-R(t)g(t)= f(t)g(t)- R(t)g(t)$

$\le kg(t)R'(T)- R(t)g(t)\le kg(t);$

两边同乘以 $\exp(-\int_a^t g(s)ds)$ 则有：

$$R'(T)\exp(-\int_a^t g(s)ds)-R(t)g(t)\exp(-\int_a^t g(s)ds)$$

$$\le kg(t)\exp(-\int_a^t g(s)ds)$$

两边从 $a$ 到 t 积分：

$$R(t)\exp(-\int_a^t g(s)ds)\le -\int_a^t kg(s)ds\exp(-\int_a^t g(r)dr)ds$$

即 $R(t)\le\int_a^t kg(s)ds\ \exp(-\int_s^t g(r)dr)ds$

又 $f(t)\le 1\le k+R(t)\le k+k\int_a^t g(s)\exp(-\int_s^t g(r)dr)ds$

$$\le k(1-1+\exp(-\int_s^t g(r)dr)=k\exp(\int_t^s g(r)dr)$$

即 $f(t)\le k\int_a^t g(r)dr$；

7 题 假设函数 $f(x,y)$ 于（$x_0,y_0$）的领域内是 y 的 不增函数，试证方程 $\frac{dy}{dx}= f(x,y)$ 满足条件 $y(x_0)= y_0$ 的解于 $x\ge x_0$ 一侧最多只有一个解；

证明：假设满足条件 $y(x_0)= y_0$ 的解于 $x\ge x_0$ 一侧有两个 $y(x)$, $j(x)$ 则满足：

$$j(x)= y_0+\int_{x_0}^x f(x,j(x))dx$$

$$y(x)= y_0+\int_{x_0}^x f(x,y(x))dx$$

不妨假设 $j(x)$ **f** $y(x)$，则 $j(x)- y(x)\ge 0$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

而 $j(x)-y(x)=\int_{x_0}^{x} f(x,j(x))dx-\int_{x_0}^{x} f(x,y(x))dx$

$=\int_{x_0}^{x}[f(x,j(x))-f(x,y(x))dx$

又因为 f(x,y)在（$x_0$,$y_0$）的领域内是 y 的 增函数，则：

$f(x, j(x))-f(x, y(x))\le 0$

则 $j(x)-y(x)=\int_{x_0}^{x}[f(x,j(x))-f(x,y(x))dx\le 0$

则 $j(x)-y(x)\le 0$

所以 $j(x)-y(x)=0$， 即 $j(x)=y(x)$

则原命题方程满足条件 $y(x_0)=y_0$ 的解于 $x\ge x_0$ 一侧最多只有一个解；

## 习题 3.3

1. Proof 若（1）成立则 $\forall e>0$ 及 $\bar{x}_0>x_0$，$\exists d=d(e,\bar{x}_0)$，使当

$$|\bar{y}_0|=|y(\bar{x},x_0,y_0)|\le d$$

时，初值问题 $\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=f(x,y)\\ y(\bar{x}_0)=\bar{y}_0=y(\bar{x},x_0,y_0)\end{cases}$

的解 $y=\bar{y}(x,\bar{x}_0,\bar{y}_0)$ 满足对一切 $x\ge\bar{x}_0$ 有 $|\bar{y}(x,\bar{x}_0,\bar{y}_0)|<e$，

由解关于初值的对称性，（3，1）的两个解 $y=y(x,x_0,y_0)$ 及 $y=\bar{y}(x,\bar{x}_0,\bar{y}_0)$ 都过点 $(x_0,y_0)$，由解的存在唯一性

$$y(x,x_0,y_0)=\bar{y}(x,\bar{x}_0,\bar{y}_0)，当 x\ge\bar{x}_0 时$$

故 $|y(x,x_0,y_0)|<e, x\ge\bar{x}_0$

若（2）成立，取定 $\bar{x}_0>x_0$，则 $\forall e>0$，$\exists d_1=d(e,\bar{x}_0)=d(e)$，使当

$$|y(\bar{x},x_0,y_0)|\le d_1$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

时,对一切 $x \ge \bar{x}_0$ 有

$$|y(x,x_0,y_0)| < e$$

因初值问题 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = f(x,y) \\ y(x_0) = 0 \end{cases}$

的解为 $y=0$，由解对初值的连续依赖性，

对以上 $e>0$，$\exists d = d(e,x_0,\bar{x}_0) = d(e,x_0)$，使当

$$|y_0| \le d \text{ 时}$$

对一切 $x \in (x_0,\bar{x}_0]$ 有

$$|y(x,x_0,y_0)| < \min\{e,d_1\} < e$$

而当 $x \ge \bar{x}_0$ 时，因

$$|y(\bar{x},x_0,y_0)| \le \min\{e,d_1\} < d_1$$

故 $|y(x,x_0,y_0)| < e$

这样证明了对一切 $x \ge x_0$ 有

$$|y(x,x_0,y_0)| < e$$

2. Proof：因 $f(x,y)$ 及 $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 都在 G 内连续，从而 $f(x,y)$ 在 G 内关于 $y$ 满足局部 Lipschitz 条件，因此解 $y = j(x,x_0,y_0)$ 在它的存在范围内关于 $x,x_0,y_0$ 是连续的。

设由初值 $(x_0,y_0)$ 和 $(x_0,y_0+\Delta y_0)$ ($|\Delta y_0| \le a$, $a$ 足够小）所确定的方程解分别为

$$y = j(x,x_0,y_0) \equiv j \text{ ，} \quad y = y(x,x_0,y_0+\Delta y_0) \equiv y$$

即 $j \equiv y_0 + \int_{x_0}^{x} f(x,j)dx$，$y \equiv y_0 + \Delta y_0 + \int_{x_0}^{x} f(x,y)dx$

于是

$$y - j \equiv \Delta y_0 + \int_{x_0}^{x} (f(x,j) - f(x,y))dx$$

$$= \Delta y_0 + \int_{x_0}^{x} \frac{\partial f(x, j + q(y-j))}{\partial y}(y-j)dx \quad 0 < q < 1$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

因$\frac{\partial f}{\partial y}$及$j$ 、$y$ 连续，因此

$$\frac{\partial f(x,j+q(y-j))}{\partial y}=\frac{\partial f(x,j)}{\partial y}+r_1$$

这里$r_1$具有性质：当$\Delta y_0\to 0$时，；$r_1\to 0$且当$\Delta y_0=0$时$r_1=0$，因此对$\Delta y_0\neq 0$有

$$\frac{y-j}{\Delta y_0}\equiv 1+\int_{x_0}^{x}(\frac{\partial f(x,j)}{\partial y}+r_1)\frac{y-j}{\Delta y_0}dx$$

即$z=\frac{y-j}{\Delta y_0}$

是初值问题

$$\begin{cases}\frac{dz}{dy}=[\frac{\partial f(x,j)}{\partial y}+r_1]z\\ z(x_0)=1=z_0\end{cases}$$

的解，在这里$\Delta y_0\neq 0$看成参数 0 显然，当$\Delta y_0=0$时，上述初值问题仍然有解。

根据解对初值和参数的连续性定理，知$\frac{y-j}{\Delta y_0}$是$x,x_0,z_0,\Delta y_0$的连续函数，从而存在

$$\lim_{\Delta y_0\to 0}\frac{y-j}{\Delta y_0}=\frac{\partial j}{\partial y_0}$$

而$\frac{\partial f}{\partial y_0}$是初值问题

$$\begin{cases}\frac{dz}{dx}=\frac{\partial f(x,j)}{\partial y}z\\ z(x_0)=1\end{cases}$$

的解，不难求解

$$\frac{\partial f}{\partial y_0}=\exp\int_{x_0}^{x}\frac{\partial f(x,j)}{\partial y}dx$$

它显然是$x,x_0,y_0$的连续函数。

3．解：这里$f(x,y)=p(x)y+y(x)$满足解对初值的可微性定理条件

故：

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$\frac{\partial j}{\partial x_0}=-f(x_0,y_0)\exp\int_{x_0}^{x}\frac{\partial f(x,j)}{\partial y}dx$$

$$=-(p(x_0)y_0+Q(x_0))\exp\int_{x_0}^{x}p(x)dx$$

$$\frac{\partial j}{\partial y_0}=\exp\int_{x_0}^{x}\frac{\partial f(x,j)}{\partial y}dx=\exp\int_{x_0}^{x}p(x)dx$$

$$\frac{\partial j}{\partial x}=f(x,j(x,x_0,y_0))=p(x)j(x,x_0,y_0)+Q(x)$$

$\frac{dy}{dx}=p(x)y+Q(x)$ 满足 $y(x_0)=y_0$ 的解为

$$y=e^{\int_{x_0}^{x}p(x)dx}(\int_{x_0}^{x}Q(x)e^{-\int_{x_0}^{x}p(x)dx}dx+y_0)$$

故 $\frac{\partial j}{\partial y_0}=\exp\int_{x_0}^{x}p(x)dx$

$$\frac{\partial j}{\partial x_0}=-p(x_0)\exp\int_{x_0}^{x}p(x)dx(\int_{x_0}^{x}Q(x)(\exp(-\int_{x_0}^{x}p(x)dx))dx+y_0)$$

$$+\exp\int_{x_0}^{x}p(x)dx(-Q(x_0)+p(x_0)\int_{x_0}^{x}Q(x)\,[\exp(-\int_{x_0}^{x}p(x)dx)]dx)$$

$$=-(p(x_0)y_0+Q(x_0))\exp\int_{x_0}^{x}p(x)dx$$

$$\frac{\partial j}{\partial x}=p(x)\exp\int_{x_0}^{x}p(x)dx(\int_{x_0}^{x}Q(x)(\exp(-\int_{x_0}^{x}p(x)dx))dx+y_0)$$

$$+\exp\int_{x_0}^{x}p(x)dx(Q(x)\exp(-\int_{x_0}^{x}p(x)dx))$$

$$=p(x)j(x,x_0,y_0)+Q(x)$$

4．解：这是 $f(x,y)=\sin(\frac{y}{x})$ 在（1，0）某领域内满足解对初值可微性定理条件，由公式

$$\frac{\partial y(x,x_0,y_0)}{\partial x_0}\Big|_{(1,0)}=-f(x_0,y_0)\exp(\int_{x_0}^{x}\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}dx)\Big|_{(1,0)}=0$$

$$\frac{\partial y(x,x_0,y_0)}{\partial x_0}\Big|_{(1,0)}=\exp(\int_{x_0}^{x}\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}dx)\Big|_{(1,0)}=\exp\int_{x_0}^{x}\frac{1}{x}\cos\frac{y}{x}dx\Big|_{(1,0)}$$

$$=\exp\int_{1}^{x}\frac{1}{x}\cos\frac{y(x,1,0)}{x}dx$$

易见 $y=0$ 是原方程满足初始条件 $y(1)=0$ 的解

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$\mathbf{Q}\ y(x,1,0)=0 \qquad \therefore \cos\frac{y(x,1,0)}{x}=\cos 0=1$

故 $\left.\frac{\partial y(x,x_0,y_0)}{\partial y_0}\right|_{\substack{x_0=1\\ y=0}}=\exp\int_1^x \frac{1}{x}dx=|x|$

## 习题 3.4

(一)、解下列方程，并求奇解（如果存在的话）：

1、 $y=2x\frac{dy}{dx}+x^2\left(\frac{dy}{dx}\right)^4$

解：令 $\frac{dy}{dx}=p$，则 $y=2xp+x^2p^4$，

两边对 x 求导，得 $p=2p+2x\frac{dp}{dx}+2xp^4+4x^2p^3\frac{dp}{dx}$

$$\left(1+2xp^3\right)\left(2x\frac{dp}{dx}+p\right)=0$$

从 $1+2xp^3=0$ 得 $p\neq 0$ 时， $x=-\frac{1}{2p^3}, y=-\frac{3}{4p^2}$；

从 $2x\frac{dp}{dx}+p=0$ 得 $x=\frac{c}{p^2}, y=\frac{2c}{p}+c^2$，

$p\neq 0$ 为参数， $c\neq 0$ 为任意常数.

经检验得 $\begin{cases} x=-\frac{1}{2p^3} \\ y=-\frac{3}{4p^3} \end{cases}$ ，是方程奇解.

2、 $x=y-\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$

解：令 $\frac{dy}{dx}=p$，则 $y=x+p^2$，

两边对 x 求导，得 $p=1+2p\frac{dp}{dx}$

$$\frac{dp}{dx}=\frac{p-1}{2p},$$

解之得 $x=2p+\ln(p-1)^2+c$，

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

所以 $y=2p+p^2+\ln(p-1)^2+c$，

且 y=x+1 也是方程的解，但不是奇解.

3、 $y=x\frac{dy}{dx}+\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$

解：这是克莱洛方程，因此它的通解为 $y=cx+\sqrt{1+c^2}$，

从 $\begin{cases} y=cx+\sqrt{1+c^2} \\ x-\frac{c}{\sqrt{1+c^2}}=0 \end{cases}$ 中消去 c,

得到奇解 $y=\sqrt{1-x^2}$ .

4、 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+x\frac{dy}{dx}-y=0$

解：这是克莱洛方程，因此它的通解为 $y=cx+c^2$，

从 $\begin{cases} y=cx+c^2 \\ x+2c=0 \end{cases}$ 中消去 c,

得到奇解 $4y+x^2=0$ .

5、 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+2x\frac{dy}{dx}-y=0$

解：令 $\frac{dy}{dx}=p$，则 $y=2xp+p^2$，

两边对 x 求导，得 $p=2p+2x\frac{dp}{dx}+2p\frac{dp}{dx}$

$$\frac{dx}{dp}=-\frac{2}{p}x-2,$$

解之得 $x=-\frac{2}{3}p+cp^{-2}$，

所以 $y=-\frac{1}{3}p^2+cp^{-1}$，

可知此方程没有奇解.

6、 $x\left(\frac{dy}{dx}\right)^3-y\left(\frac{dy}{dx}\right)^2-1=0$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

解： 原方程可化为 $y = x\frac{dy}{dx} - \frac{1}{\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$，

这是克莱罗方程，因此其通解为 $y = cx - \frac{1}{c^2}$，

从 $\begin{cases} y = cx - \frac{1}{c^2} \\ x + 2c^{-3} = 0 \end{cases}$ 中消去 c，得奇解 $27x^2 + 4y^3 = 0$.

7、 $y = x\left(1 + \frac{dy}{dx}\right) + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$

解：令 $\frac{dy}{dx} = p$，则 $y = x(1+p) = p^2$，

两边对 x 求导，得 $x = ce^{-p} - 2p + 2$，

所以 $y = c(p+1)e^{-p} - p^2 + 2$，

可知此方程没有奇解.

8、 $x\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - (x-a)^2 = 0$

解： $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{(x-a)^2}{x}$

$$\frac{dy}{dx} = \pm\frac{x-a}{\sqrt{x}}$$

$$dy = \pm\left(\sqrt{x} - \frac{a}{\sqrt{x}}\right)dx$$

$$y = \pm\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2ax^{\frac{1}{2}}\right)$$

$$9(y+c)^2 = 4x(x-3a)^2$$

可知此方程没有奇解.

9、 $y = 2x + \frac{dy}{dx} - \frac{1}{3}\left(\frac{dy}{dx}\right)^3$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

解：令 $\frac{dy}{dx}=p$，则 $y=2x+p-\frac{1}{3}p^3$，

两边对 x 求导，得 $p=2+\frac{dp}{dx}-p^2\frac{dp}{dx}$

$$\frac{dp}{dx}=\frac{p-2}{1-p^2}$$

解之得 $x=-\frac{(p+2)^2}{2}-3\ln|p-2|+c$，

所以 $y=-\frac{1}{3}p^3-p^2-3p-4-6\ln|p-2|+c$，

且 $y=2x-\frac{2}{3}$ 也是方程的解，但不是方程的奇解.

10、$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+(x+1)\frac{dy}{dx}-y=0$

解：$y=x\frac{dy}{dx}+\frac{dy}{dx}+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$

这是克莱罗方程，因此方程的通解为 $y=cx+c+c^2$，

从 $\begin{cases} y=cx+c+c^2 \\ x+1+2c \end{cases}$ 中消去 c,

得方程的奇解 $(x+1)^2+4y=0$.

（二）求下列曲线族的包络.

1、 $y=cx+c^2$

解:对 c 求导，得 x+2c=0, $c=-\frac{x}{2}$,

代入原方程得，$y=-\frac{x^2}{2}+\frac{x^2}{4}=-\frac{x^2}{4}$，

经检验得，$y=-\frac{x^2}{4}$ 是原方程的包络.

2、 $c^2y+cx^2-1=0$

解：对 c 求导，得 $2yc+x^2=0, c=-\frac{x^2}{2y}$，

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

代入原方程得 $\frac{x^4}{4y^2}y-\frac{x^4}{2y}-1=0$，即 $x^4+4y=0$，

经检验得 $x^4+4y=0$ 是原方程的包络.

3、$(x-c)^2+(y-c)^2=4$

解：对 c 求导，得 –2(x-c)-2(y-c)=0, $c=\frac{x+y}{2}$,

代入原方程得 $(x-y)^2=8$.

经检验,得 $(x-y)^2=8$ 是原方程的包络.

4、$(x-c)^2+y^2=4c$

解：对 c 求导，得 -2(x-c)=4, c=x+2,

代入原方程得 $4+y^2=4(x+2)$ ， $y^2=4(x+1)$,

经检验，得 $y^2=4(x+1)$ 是原方程的包络.

(三) 求一曲线,使它上面的每一点的切线截割坐标轴使两截距之和等于常数 c.

解：设所求曲线方程为 y=y(x),以 X、Y 表坐标系，则曲线上任一点（x,y(x)）的切线方程为 $(Y-y(x))=y'(x)(X-x)$，

它与 X 轴、Y 轴的截距分别为 $X=x-\frac{y}{y'}$， $Y=y-xy'$，

按条件有 $x-\frac{y}{y'}+y-xy'=a$，化简得 $y=xy'-\frac{ay'}{1-y'}$，

这是克莱洛方程，它的通解为一族直线 $y=cx-\frac{ac}{1-c}$，

它的包络是 $\begin{cases} y=cx-\frac{ac}{1-c} \\ 0=x-\frac{a}{1-c}-\frac{ac}{(1-c)^2} \end{cases}$，

消去 c 后得我们所求的曲线 $4ax=(x-y+a)^2$.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

(四) 试证：就克莱洛方程来说，p-判别曲线和方程通解的 c-判别曲线同样是方程通解的包络，从而为方程的奇解.

证：克莱洛方程 y=xp+f(p)的 p-判别曲线就是用 p-消去法，

从$\begin{cases} y = cx + f(c) \\ 0 = x + f'(c) \end{cases}$ 中消去 p 后而得的曲线；

c-判别曲线就是用 c-消去法，从通解及它对求导的所得的方程

$\begin{cases} y = cx + f(c) \\ 0 = x + f'(c) \end{cases}$中消去 c 而得的曲线，

显然它们的结果是一致的，是一单因式，

因此 p-判别曲线是通解的包络，也是方程的通解.

# 习题 4.1

1. 设$x(t)$和$y(t)$是区间$a \le t \le b$上的连续函数，证明：如果在区间$a \le t \le b$上有$\dfrac{x(t)}{y(t)} \ne$常数或$\dfrac{y(t)}{x(t)}$常数，则$x(t)$和$y(t)$在区间$a \le t \le b$上线形无关。

证明：假设在$x(t)$，$y(t)$在区间$a \le t \le b$上线形相关

则存在不全为零的常数$a$，$b$，使得$ax(t) + by(t) = 0$

那么不妨设$x(t)$不为零，则有$\dfrac{y(t)}{x(t)} = -\dfrac{a}{b}$

显然$-\dfrac{a}{b}$为常数，与题矛盾，即假设不成立$x(t)$，$y(t)$在区间$a \le t \le b$上线形无关

2. 证明非齐线形方程的叠加原理：设$x_1(t)$，$x_2(t)$分别是非齐线形方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t)\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} + \mathbf{L} + a_n(t)x = f_1(t) \qquad (1)$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$\frac{d^n x}{dt^n}+a_1(t)\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}+\mathbf{L}+a_n(t)x=f_2(t) \qquad (2)$$

的解，则 $x_1(t)+x_2(t)$ 是方程 $\frac{d^n x}{dt^n}+a_1(t)\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}+\mathbf{L}+a_n(t)x=f_1(t)+f_2(t)$ 的解。

证明：由题可知 $x_1(t)$，$x_2(t)$ 分别是方程（1），（2）的解

则：$$\frac{d^n x_1(t)}{dt^n}+a_1(t)\frac{d^{n-1}x_1(t)}{dt^{n-1}}+\mathbf{L}+a_n(t)x_1(t)=f_1(t) \qquad (3)$$

$$\frac{d^n x_2(t)}{dt^n}+a_1(t)\frac{d^{n-1}x_2(t)}{dt^{n-1}}+\mathbf{L}+a_n(t)x_2(t)=f_2(t) \qquad (4)$$

那么由（3）+（4）得：

$$\frac{d^n(x_1(t)+x_2(t))}{dt^n}+a_1(t)\frac{d^{n-1}(x_1(t)+x_2(t))}{dt^{n-1}}+\mathbf{L}+a_n(t)(x_1(t)+x_2(t))=f_1(t)+f_2(t)$$

即 $x_1(t)+x_2(t)$ 是方程是 $\frac{d^n x}{dt^n}+a_1(t)\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}+\mathbf{L}+a_n(t)x=f_1(t)+f_2(t)$ 的解。

3. 试验证 $\frac{d^2x}{dt^2}-x=0$ 的基本解组为 $e^t,e^{-t}$，并求方程 $\frac{d^2x}{dt^2}-x=\cos t$ 的通解。

证明：由题将 $e^t$ 代入方程 $\frac{d^2x}{dt^2}-x=0$ 得：$e^t$-$e^t$=0,即 $e^t$ 是该方程的解，

同理求得 $e^{-t}$ 也是该方程的解

又显然 $e^t,e^{-t}$ 线形无关，故 $e^t,e^{-t}$ 是 $\frac{d^2x}{dt^2}-x=0$ 的基本解组。

由题可设所求通解为：$x(t)=c_1(t)e^t+c_2(t)e^{-t}$，则有：

$$\begin{cases} c_1'(t)e^t+c_2'(t)e^{-t}=0 \\ c_1'(t)e^t-c_2'(t)e^{-t}=\cos t \end{cases}$$

解之得：$c_1(t)=-\frac{1}{4}e^{-t}(\cos t-\sin t)+c_1;c_2(t)=-\frac{1}{4}e^t(\cos t+\sin t)+c_2$

故所求通解为：$x(t)=c_1e^t+c_2e^{-t}-\frac{1}{2}\cos t$

4. 试验证 $\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{t}{1-t}\frac{dx}{dt}-\frac{1}{1-t}x=0$ 有基本解组 t，$e^t$，并求方程

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{t}{1-t}\frac{dx}{dt}-\frac{1}{1-t}x=$t-1 的通解。

解：由题将 t 代入方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{t}{1-t}\frac{dx}{dt}-\frac{1}{1-t}x=$0 得：

$\frac{d^2t}{dt^2}+\frac{t}{1-t}\frac{dt}{dt}-\frac{1}{1-t}t=\frac{t}{1-t}+\frac{t}{1-t}=0$，即 t 为该方程的解

同理 $e^t$ 也是该方程的解，又显然 t，$e^t$ 线形无关，

故 t，$e^t$ 是方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{t}{1-t}\frac{dx}{dt}-\frac{1}{1-t}x=0$ 的基本解组

由题可设所求通解为 $x(t)=c_1(t)t+c_2(t)e^t$，则有：

$$\begin{cases} c_1'(t)t+c_2'(t)e^t=0 \\ c_1'(t)+c_2'(t)e^t=t-1 \end{cases}$$

解之得：$c_1(t)=-t+c_1, c_2(t)=-(te^{-t}+e^{-t})+c_2$

故所求通解为 $x(t)=c_1t+c_2e^t-(t+1)^2$

5. 以知方程 $\frac{d^2x}{dt^2}-x=0$ 的基本解组为 $e^t,e^{-t}$，求此方程适合初始条件 $x(0)=1,x'(0)=0$ 及 $x(0)=0,x'(0)=1$ 的基本解组（称为标准基本解组，即有 $w(0)=1$）并求出方程的适合初始条件 $x(0)=x_0,x'(0)=x_0'$ 的解。

解：$e^t,e^{-t}$ 时间方程 $\frac{d^2x}{dt^2}-x=0$ 的基本解组，故存在常数 $c_1,c_2$ 使得：$x(t)=c_1e^t+c_2e^{-t}$

于是：$x'(t)=c_1e^t-c_2e^{-t}$

令 t=0,则有方程适合初始条件 $x(0)=1,x'(0)=0$，于是有：

$\begin{cases} c_1e^0+c_2e^0=1 \\ c_1e^0-c_2e^0=0 \end{cases}$ 解得：$c_1=\frac{1}{2},c_2=\frac{1}{2}$　　故 $x(t)=\frac{1}{2}e^t+\frac{1}{2}e^{-t}$

又该方程适合初始条件 $x(0)=0,x'(0)=1$，于是：

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$\begin{cases} c_1e^0+c_2e^0=0 \\ c_1e^0-c_2e^0=1 \end{cases}$$ 解得：$c_1=\frac{1}{2},c_2=-\frac{1}{2}$　　故 $x(t)=\frac{1}{2}e^t-\frac{1}{2}e^{-t}$

显然 $x_1(t)$，$x_2(t)$ 线形无关，所以此方程适合初始条件的基本解组为：

$$x(t)=\frac{1}{2}e^t+\frac{1}{2}e^{-t},\qquad x(t)=\frac{1}{2}e^t-\frac{1}{2}e^{-t}$$

而此方程同时满足初始条件 $x(0)=x_0,x'(0)=x_0'$，于是：

$$\begin{cases} c_1e^0+c_2e^0=x_0 \\ c_1e^0-c_2e^0=x_0 \end{cases}$$，解得：$c_1=\frac{x_0+x_0'}{2},c_2=\frac{x_0-x_0'}{2}$

故 $x(t)=\frac{x_0+x_0'}{2}e^t+\frac{x_0-x_0'}{2}e^{-t}$ 满足要求的解。

6. 设 $x_i(t)\ (i=1,2,\mathbf{L},n)$ 是齐线形方程（4.2）的任意 n 个解。它们所构成的伏朗斯行列式记为 $w(t)$，试证明 $w(t)$ 满足一阶线形方程 $w'+a_1(t)w=0$，因而有：

$$w(t)=w(t_0)e^{-\int_{t_0}^{t}a_1(s)ds}\qquad t\in(a,b)$$

解：$\mathbf{Q}\ w'(t)=\begin{vmatrix} x_1' & \mathbf{L} & x_n' \\ x_1' & \mathbf{L} & x_n' \\ \mathbf{L} & \mathbf{L} & \mathbf{L} \\ x_1^{(n-1)} & \mathbf{L} & x_n^{(n-1)} \end{vmatrix}+\mathbf{L}+\begin{vmatrix} x_1' & \mathbf{L} & x_n' \\ x_1' & \mathbf{L} & x_n' \\ \mathbf{L} & \mathbf{L} & \mathbf{L} \\ x_1^{(n)} & \mathbf{L} & x_n^{(n)} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x_1' & \mathbf{L} & x_n' \\ x_1' & \mathbf{L} & x_n' \\ \mathbf{L} & \mathbf{L} & \mathbf{L} \\ x_1^{(n-2)} & \mathbf{L} & x_n^{(n-2)} \\ x_1^{(n)} & \mathbf{L} & x_n^{(n)} \end{vmatrix}$

又 $x_i(t)\ (i=1,2,\mathbf{L},n)$ 满足 $\frac{d^nx_i}{dt^n}+a_1(t)\frac{d^{n-1}x_i}{dt^{n-1}}+\mathbf{L}+a_n(t)x_i=0$

即 $\frac{d^nx_i}{dt^n}=-\left(a_1(t)\frac{d^{n-1}x_i}{dt^{n-1}}+\mathbf{L}+a_n(t)x\right)$

$w'(t)$ 中第 $k$ 行都乘以 $a_k(t)$，加到最后一行（$k$ 为 $1,2,\mathbf{L}$，$n-1$）

则：$w'(t)=\begin{vmatrix} x_1' & \mathbf{L} & x_n' \\ x_1' & \mathbf{L} & x_n' \\ \mathbf{L} & \mathbf{L} & \mathbf{L} \\ x_1^{(n-2)} & \mathbf{L} & x_n^{(n-2)} \\ x_1^{(n-1)} & \mathbf{L} & x_n^{(n-1)} \end{vmatrix}(-a_1(t))=-a_1(t)w(t)$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

即 $w' + a_1(t)w = 0$　　则有：$\dfrac{w'(t)}{w(t)} = -a_1(t)dt$

两边从$t_0$到$t$积分：$\ln|w(t)|\Big|_{t_0}^{t} = -a_1(s)ds$，则

$\ln|w(t)| - n|w(t_0)| = -\int_{t_0}^{t} a_1(s)ds$

即：$$w(t) = w(t_0)e^{-\int_{t_0}^{t} a_1(s)ds} \qquad t \in (a,b)$$

7. 假设$x_1(t) \neq 0$是二阶齐线形方程$x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = 0$（*）的解，这里$a_1(t)$和$a_2(t)$在区间$[a,b]$上连续，试证：（1）$x_2(t)$是方程的解的充要条件为：$w'[x_1, x_2] + a_1 w[x_1, x_2] = 0$；（2）方程的通解可以表示为：$x = x_1\left[c_1 \int \frac{1}{x_1^{\,2}} \exp\left(-\int_{t_0}^{t} a_1(s)ds\right)dt + c_2\right]$，其中$c_1, c_2$为常数，$t_0, t \in [a,b]$

证：（1）$w'[x_1, x_2] + a_1 w[x_1, x_2] = 0$

$$\Leftrightarrow x_1 x_2'' - x_1'' x_2' + a_1 x_1 x_2' - a_1 x_1' x_2 = 0$$
$$\Leftrightarrow x_1 x_2'' + a_1 x_1' x_2 + a_1 x_1 x_2 + a_1 x_1 x_2' - a_1 x_1' x_2 = 0$$
$$\Leftrightarrow x_1\left(x_2'' + a_1 x_2' + a_1 x_2\right) = 0$$
$$\Leftrightarrow x_2'' + a_1 x_2' + a_1 x_2 = 0, (x_1 \neq 0)$$

即$x_2$为(*)的解。

（2）因为$x_1, x_2$为方程的解，则由刘维尔公式

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1' & x_2' \end{vmatrix} = w(t_0)e^{-\int_{t_0}^{t} a_1(s)ds}$$，即：

$$x_1 x_2' - x_1' x_2 = w(t_0)e^{-\int_{t_0}^{t} a_1(s)ds}$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

两边都乘以 $\frac{1}{x_1^{\ 2}}$ 则有：$\frac{d\left(\frac{x_2}{x_1}\right)}{dt}=\frac{w(t_0)}{x_1^{\ 2}}e^{-\int_{t_0}^{t}a_1(s)ds}$，于是：

$$\frac{x_2}{x_1}=c_1\int\frac{1}{x_1^{\ 2}}e^{-\int_{t_0}^{t}a_1(s)ds}dt+c_2$$

即：$x_2=\left(c_1\int\frac{1}{x_1^{\ 2}}e^{-\int_{t_0}^{t}a_1(s)ds}dt+c_2\right)x_1$

取 $c_1=1,c_2=0$，得：$x_2=x_1\int\frac{1}{x_1^{\ 2}}e^{-\int_{t_0}^{t}a_1(s)ds}dt,$

又：$w(t)=\begin{vmatrix}x_1, & x_2,\\ x_1 & x_2\end{vmatrix}=e^{-\int_{t_0}^{t}a_1(s)ds}\neq 0$

从而方程的通解可表示为：$x=x_1\left[c_1\int\frac{1}{x_1^{\ 2}}\exp\left(-\int_{t_0}^{t}a_1(s)ds\right)dt+c_2\right]$，其中 $c_1,c_2$ 为常数，$t_0,t\in[a,b]$。

8. 试证 n 阶非齐线形微分方程（4.1）存在且最多存在 n+1 个线形无关解。

证：设 $x_1(t),x_2(t),\mathbf{L},x_n(t)$ 为（4.1）对应的齐线形方程的一个基本解组，$\bar{x}(t)$ 是（4.1）的一个解，则：$x_1(t)+\bar{x}(t),x_2(t)+\bar{x}(t),\mathbf{L},x_n(t)+\bar{x}(t),\bar{x}(t),$ （1），均为（4.1）的解。同时（1）是线形无关的。

事实上：假设存在常数 $c_1,c_2,\mathbf{L},c_{n+1}$，使得：

$$c_1\left(x_1(t)+\bar{x}(t)\right)+c_2\left(x_2(t)+\bar{x}(t)\right)+\mathbf{L}+c_n\left(x_n(t)+\bar{x}(t)\right)+c_{n+1}\left(\bar{x}(t)\right)=0$$

即：$\sum_{i=1}^{n}c_ix_i(t)+\bar{x}(t)\sum_{i=1}^{n+1}c_i=0$

我们说：$\sum_{i=1}^{n+1}c_i=0$

否则，若 $\sum_{i=1}^{n+1}c_i\neq 0$，则有：$\bar{x}(t)=-\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{\sum_{i=1}^{n+1}c_i}x_i(t)$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

（*）的左端为非齐线形方程的解，而右端为齐线形方程的解，矛盾！

从而有 $\sum_{i=1}^{n} c_i x_i(t) = 0$

又 $x_1(t), x_2(t), \mathbf{L}, x_n(t)$ 为（4.1）对应的齐线形方程的一个基本解组，

故有：$c_1 = c_2 = \mathbf{L} = c_n = 0$, 进而有 : $c_{n+1} = 0$

即（1）是线形无关的。

# 习题 4.2

1. 解下列方程

（1） $x^{(4)} - 5x'' + 4x = 0$

解：特征方程 $l^4 - 5l^2 + 4 = 0$ 有根 $l_1 = 2$，$l_2 = -2$，$l_3 = 1$，$l_4 = -1$

故通解为 x= $c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t} + c_3 e^{t} + c_4 e^{-t}$

(2) $x''' - 3ax'' + 3a^2 x' - a^3 x = 0$

解：特征方程 $l^3 - 3al^2 + 3a^2 l - a^3 = 0$

有三重根 $l = a$

故通解为 x= $c_1 e^{at} + c_2 t e^{at} + c_3 t^2 e^{at}$

（3） $x^{(5)} - 4x''' = 0$

解：特征方程 $l^5 - 4l^3 = 0$

有三重根 $l = 0$， $l_4 = 2$， $l_5 = -2$

故通解为 $x = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t} + c_3 t^2 + c_4 t + c_5$

（4） $x'' + 2x' + 10x = 0$

解：特征方程 $l^2 + 2l + 10 = 0$ 有复数根 $l_1 = -1+3i$, $l_2 = -1-3i$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

故通解为 $x = c_1 e^{-t}\cos 3t + c_2 e^{-t}\sin 3t$

(5) $x'' + x' + x = 0$

解：特征方程 $l^2 + l + 1 = 0$ 有复数根 $l_1 = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$, $l_2 = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$,

故通解为 $x = c_1 e^{-\frac{1}{2}t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t + c_2 e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t$

(6) $s'' - a^2 s = t + 1$

解：特征方程 $l^2 - a^2 = 0$ 有根 $l_1 = a, l_2 = -a$

当 $a \neq 0$ 时，齐线性方程的通解为 s=$c_1 e^{at} + c_2 e^{-at}$

$\tilde{s} = A + Bt$ 代入原方程解得 $A = B = -\frac{1}{a^2}$

故通解为 s=$c_1 e^{at} + c_2 e^{-at}$-$\frac{1}{a^2}(t-1)$

当 a=0 时,$\tilde{s} = t^2(g_1 t + g_2)$ 代入原方程解得 $g_1 = \frac{1}{6}, g_2 = \frac{1}{2}$

故通解为 s=$c_1 + c_2 t$-$\frac{1}{6}t^2(t+3)$

(7) $x''' - 4x'' + 5x' - 2x = 2t + 3$

解：特征方程 $l^3 - 4l^2 + 5l - 2 = 0$ 有根 $l_1 = 2$,两重根 $l = 1$

齐线性方程的通解为 x=$c_1 e^{2t} + c_2 e^{t} + c_3 t e^{t}$

又因为 $l = 0$ 不是特征根，故可以取特解行如 $\tilde{x} = A + Bt$ 代入原方程解得 A=-4，B=-1

故通解为 x=$c_1 e^{2t} + c_2 e^{t} + c_3 t e^{t}$-4-t

(8) $x^{(4)} - 2x'' + x = t^2 - 3$

解：特征方程 $l^4 - 2l^2 + 1 = 0$ 有2重根 $l = 1$,2重根 $l = -1$

故齐线性方程的通解为 x=$c_1 e^{t} + c_2 t e^{t} + c_3 e^{-t} + c_4 t e^{-t}$

取特解行如 $\tilde{x} = At^2 + Bt + c$ 代入原方程解得 A=1，B=0,C=1

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

故通解为 x=$c_1e^t+c_2te^t+c_3e^{-t}+c_4te^{-t}+t^2+1$

(9) $x'''-x=\cos t$

解：特征方程 $l^3-1=0$ 有复数根 $l_1=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$, $l_2=\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$, $l_3=1$

故齐线性方程的通解为 $x=c_1e^{-\frac{1}{2}t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+c_2e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t+c_3e^t$

取特解行如 $\tilde{x}=A\cos t+B\sin t$ 代入原方程解得 A=$\frac{1}{2}, B=-\frac{1}{2}$

故通解为 $x=c_1e^{-\frac{1}{2}t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+c_2e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t+c_3e^t-\frac{1}{2}(\cos t+\sin t)$

(10) $x''+x'-2x=8\sin 2t$

解：特征方程 $l^2+l-2=0$ 有根 $l_1$=-2, $l_2$=1

故齐线性方程的通解为 x=$c_1e^t+c_2e^{-2t}$

因为+-2i 不是特征根

取特解行如 $\tilde{x}=A\cos 2t+B\sin 2t$ 代入原方程解得 A=$-\frac{2}{5}, B=-\frac{6}{5}$

故通解为 x=$c_1e^t+c_2e^{-2t}-\frac{2}{5}\cos 2t-\frac{6}{5}\sin 2t$

（11） $x'''-x=e^t$

解：特征方程 $l^3-1=0$ 有复数根 $l_1=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$, $l_2=\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$, $l_3=1$

故齐线性方程的通解为 $x=c_1e^{-\frac{1}{2}t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+c_2e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t+c_3e^t$

$l$ =1 是特征方程的根，故 $\tilde{x}=Ate^t$ 代入原方程解得 A=$\frac{1}{3}$

故通解为 $x=c_1e^{-\frac{1}{2}t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+c_2e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t+c_3e^t+\frac{1}{3}te^t$

（12） $s''+2as'+a^2s=e^t$

解：特征方程 $l^2+2al+a^2=0$ 有 2 重根 $l$ =-a

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

当 a=-1 时，齐线性方程的通解为 s=$c_1e^t+c_2te^t$，

$l=1$ 是特征方程的 2 重根，故$\tilde{x}=At^2e^t$代入原方程解得 A=$\frac{1}{2}$

通解为 s=$c_1e^t+c_2te^t+\frac{1}{2}t^2$，

当 a≠-1 时，齐线性方程的通解为 s=$c_1e^{-at}+c_2te^{-at}$，

$l=1$ 不是特征方程的根，故$\tilde{x}=Ae^t$代入原方程解得 A=$\frac{1}{(a+1)^2}$

故通解为 s=$c_1e^{-at}+c_2te^{-at}+\frac{1}{(a+1)^2}e^t$

（13） $x''+6x'+5x=e^{2t}$

解：特征方程$l^2+6l+5=0$有根$l_1=$-1, $l_2=$-5

故齐线性方程的通解为 x=$c_1e^{-t}+c_2e^{-5t}$

$l=2$ 不是特征方程的根，故$\tilde{x}=Ae^{2t}$代入原方程解得 A=$\frac{1}{21}$

故通解为 x=$c_1e^{-t}+c_2e^{-5t}+\frac{1}{21}e^{2t}$

（14） $x''-2x'+3x=e^{-t}\cos t$

解：特征方程$l^2-2l+3=0$有根$l_1=$-1+$\sqrt{2}$i, $l_2=$-1-$\sqrt{2}$i

故齐线性方程的通解为$x=c_1e^t\cos\sqrt{2}t+c_2e^t\sin\sqrt{2}t$

$-1\pm i$ 不是特征方程的根，取特解行如$\tilde{x}=(A\cos t+B\sin t)e^{-t}$代入原方程解得 A=$\frac{5}{41}, B=-\frac{4}{41}$

故通解为$x=c_1e^t\cos\sqrt{2}t+c_2e^t\sin\sqrt{2}t+(\frac{5}{41}\cos t-\frac{4}{41}\sin t)e^{-t}$

(15) $x''+x=\sin t-\cos 2t$

解：特征方程$l^2+1=0$有根$l_1=$i, $l_2=$- i

故齐线性方程的通解为$x=c_1\cos t+c_2\sin t$

$x''+x=\sin t$, $l_1=$i,是方程的解 $\tilde{x}=t(A\cos t+B\sin t)$代入原方程解得

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

A=$-\frac{1}{2}$ B=0 故$\tilde{x}=-\frac{1}{2}t\cos t$

$x''+x=-\cos 2t$ $\tilde{x}=A\cos 2t+B\sin 2t$代入原方程解得

A=$\frac{1}{3}$ B=0 故$\tilde{x}=\frac{1}{3}\cos 2t$

故通解为$x=c_1\cos t+c_2\sin t-\frac{1}{2}t\cos t+\frac{1}{3}\cos 2t$

## 习题 5.1

1.给定方程组

$$x'=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}x \qquad x=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} \qquad (*)$$

a)试验证 u(t)=$\begin{bmatrix}\cos t\\ -\sin t\end{bmatrix}$,v(t)=$\begin{bmatrix}\sin t\\ \cos t\end{bmatrix}$分别是方程组（*）的满足初始条件

u(0)=$\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$, v(0)=$\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$的解.

b)试验证 w(t)＝$c_1$ u(t)+$c_2$ v(t)是方程组(*)的满足初始条件 w(0)=$\begin{bmatrix}c_1\\ c_2\end{bmatrix}$

的解，其中$c_1,c_2$是任意常数.

解：a) u(0)=$\begin{bmatrix}\cos 0\\ -\sin 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$

u'(t)=$\begin{bmatrix}-\sin t\\ -\cos t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos t\\ -\sin t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$u(t)

又 v(0)=$\begin{bmatrix}\sin o\\ \cos 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$

v'(t)=$\begin{bmatrix}\cos t\\ -\sin t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sin t\\ \cos t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$v(t)

因此 u(t),v(t)分别是给定初值问题的解.

b) w(0)=$c_1$u(0)+$c_2$u(0)= $c_1\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_1\\ c_2\end{bmatrix}$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$w'(t)= c_1 u'(t)+ c_2 v'(t)$$

$$= c_1\begin{bmatrix}-\sin t\\ -\cos t\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}\cos t\\ -\sin t\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-c_1\sin t+c_2\cos t\\ -c_1\cos t-c_2\sin t\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_1\cos t+c_2\sin t\\ -c_1\sin t+c_2\cos t\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}w(t)$$

因此 w(t)是给定方程初值问题的解.

2. 将下面的初值问题化为与之等价的一阶方程组的初值问题：

a) $x''+2x'+7tx=e^{-t}$, $x(1)=7$, $x'(1)=-2$

b) $x^{(4)}+x=te^{t}$, $x(0)=1$, $x'(0)=-1$, $x''(0)=2$, $x'''(0)=0$

c) $\begin{cases} x''+5y'-7x+6y=e^{t}\\ y''-2y+13y'-15x=\cos t\end{cases}$

$x(0)=1$, $x'(0)=0$, $y(0)=0$, $y'(0)=1$

解：a）令 $x_1=x$, $x_2=x'$，得

$$\begin{cases} x_1'=x'=x_2\\ x_2'=x''=-7tx_1-2x_2+e^{-t}\end{cases}$$

即 $\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}'=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -7t & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ e^{-t}\end{bmatrix}$

又 $x_1=x(1)=7$ $x_2(1)=x'(1)=-2$

于是把原初值问题化成了与之等价的一阶方程的初值问题：

$$x'=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -7 & -2\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ e^{-t}\end{bmatrix},\qquad x(1)=\begin{bmatrix}7\\ -2\end{bmatrix}$$

其中 $x=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

b) 令 $x_1$＝x　$x_2$＝$x'$　$x_3$＝$x''$　$x_4$＝$x'''$ 则得：

$$\begin{cases} x_1' = x' = x_2 \\ x_2' = x'' = x_3 \\ x_3' = x''' = x_4 \\ x_4' = -x + te^t = -x_1 + te^t \end{cases}$$

且 $x_1(0)$=x(0)=1，$x_2 = x'(0)$=-1，$x_3(0)$= $x''(0)$=2，

$x_4(0)$= $x'''(0)$=0

于是把原初值问题化成了与之等价的一阶方程的初值问题：

$$x' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ te^t \end{bmatrix} \qquad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}，其中\ x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

c) 令 $w_1$＝x，　$w_2$＝$x'$，$w_3$＝y，$w_4$＝$y'$，则原初值问题可化为：

$$\begin{cases} w_1' = x' = w_2 \\ w_2' = x'' = -5w_4 + 7w_1 - 6w_3 + e^t \\ w_3' = y' = w_4 \\ w_4' = y'' = 2w_3 - 13w_4 + 15w_1 + \cos t \end{cases} \qquad 且 \begin{cases} w_1(0) = x(0) = 1 \\ w_2(0) = x'(0) = 0 \\ w_3(0) = y(0) = 0 \\ w_4(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$

即 $$w' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & -6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 15 & 0 & 2 & -13 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \\ 0 \\ \cos t \end{bmatrix}$$

$$w(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad 其中\ w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{bmatrix}$$

3. 试用逐步逼近法求方程组

$$x' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

满足初始条件

$$x(0) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

的第三次近似解.

解：$y_0(t)=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$

$$y_1(t)=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}ds=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}t\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}t\\1\end{bmatrix}$$

$$y_2(t)=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s\\1\end{bmatrix}ds=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}t\\-\frac{t^2}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}t\\1-\frac{t^2}{2}\end{bmatrix}$$

$$y_3(t)=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s\\1-\frac{s^2}{2}\end{bmatrix}ds=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}t-\frac{t^3}{6}\\1-\frac{t^2}{2}\end{bmatrix}$$

**0241201　　杨素玲**

# 习题 5.2

02412—02　02412—03

1.试验证$\Phi(t)=\begin{bmatrix}t^2&t\\2t&1\end{bmatrix}$

是方程组 $x'=\begin{bmatrix}0&1\\-\frac{2}{t^2}&\frac{2}{t}\end{bmatrix}x$,$x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$ ，在任何不包含原点的区间 $a\le t\le b$上的基解矩阵。

解：令$\Phi(t)$的第一列为$j_1(t)=\begin{pmatrix}t^2\\2t\end{pmatrix}$ ,这时$j_1'(t)=\begin{pmatrix}2t\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\-\frac{2}{t^2}&\frac{2}{t}\end{pmatrix}j_1(t)$故$j_1(t)$是一个解。同样如果以$j_2(t)$表示$\Phi(t)$第二列，我们有$j_2(t)=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\-\frac{2}{t^2}&\frac{2}{t}\end{pmatrix}j_2(t)$这样$j_2(t)$也是一个解。因此$\Phi(t)$是解矩阵。又因为$\det\Phi(t)=-t^2$故$\Phi(t)$是基解矩阵。

2.考虑方程组 $x'=A(t)x$　　(5.15)其中 A(t)是区间 $a\le t\le b$上的连

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

续 n×n 矩阵，它的元素为 $a_{ij}(t)$,i ,j=1,2,…,n

a) 如果 $x_1(t),x_2(t),\ldots,x_n(t)$是(5.15)的任意 n 个解，那么它们的伏朗斯基行列式 $W[x_1(t),x_2(t),\ldots,x_n(t)]\equiv W(t)$满足下面的一阶线性微分方程 $W'=[a_{11}(t)+a_{22}(t)+\ldots+a_{nn}(t)]W$

b) 解上面的一阶线性微分方程，证明下面公式：

$W(t)=W(t_0)e^{\int_{t_0}^{t}[a_{11}(s)+a_{22}(s)+\ldots a_{nn}(s)]ds}$ $t_0,t\in[a,b]$

解：$w'(t)=\begin{vmatrix} x_{11}' & x_{12}' & \ldots & x_{1n}' \\ x_{21}' & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\ . & . & . & . \\ x_{n1} & x_{n2} & \ldots & x_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n} \\ x_{21}' & x_{22}' & \ldots & x_{2n} \\ . & . & . & . \\ x_{n1} & x_{n2} & \ldots & x_{nn} \end{vmatrix}+\ldots+\begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\ . & . & . & . \\ x_{n1}' & x_{n2}' & \ldots & x_{nn}' \end{vmatrix}$

$=$

$$\begin{vmatrix} a_{11}x_{11}+a_{12}x_{21}+..a_{1n}x_{n1} & a_{11}x_{12}+a_{12}x_{22}+\ldots+a_{1n}x_{n2} & \ldots & a_{11}x_{1n}+a_{12}x_{2n}+\ldots+a_{1n}x_{nn} \\ x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\ . & . & . & . \\ x_{n1} & x_{n2} & \ldots & x_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+\ldots+\begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{n1}x_{11}+\ldots+a_{nn}x_{n1} & a_{n1}x_{21}+..+a_{nn}x_{n2} & \ldots & a_{n1}x_{nn}+\ldots+a_{nn}x_{nn} \end{vmatrix}=$$

$\begin{vmatrix} a_{11}x_{11} & a_{11}x_{12} & \ldots & a_{11}x1n \\ x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\ . & . & . & . \\ x_{n1} & x_{n2} & \ldots & x_{nn} \end{vmatrix}+\ldots+\begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{nn}x_{n1} & a_{nn}x_{n2} & \ldots & a_{nn}x_{nn} \end{vmatrix}$ 整理后原式变为

$$(a_{11}+\ldots+a_{nn})\begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\ . & . & . & . \\ x_{n1} & x_{n2} & \ldots & x_{nn} \end{vmatrix}=(a_{11}+\ldots+a_{nn})\ w(t)$$

$=(a_{11}(t)+\ldots+a_{nn}(t))\ w(t)$

b)由于 $w'(t)=[a_{11}(t)+\ldots+a_{nn}(t)]\ w(t)$,即 $\frac{dw(t)}{w(t)}=[a_{11}(t)+\ldots+a_{nn}(t)]dt$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

两边从 $t_0$ 到 t 积分 $\ln|w(t)|-\ln|w(t_0)|=\int_{t_0}^{t}[a_{11}(s)+\ldots+a_{nn}(s)]ds$ 即

$w(t)=w(t_0)e^{\int_{t_0}^{t}[a_{11}(s)+\ldots+a_{nn}(s)]ds}$,$t\in[a,b]$

3.设 A(t)为区间 $a\le t\le b$ 上的连续 n×n 实矩阵，$\Phi(t)$为方程 $x'=A(t)x$ 的基解矩阵，而 $x=j(t)$为其一解，试证：

a) 对于方程 $y'=-A^T(t)y$ 的任一解 $y=\Psi(t)$必有 $\Psi^T(t)\ j(t)$=常数；

b) $\Psi(t)$为方程 $y'=-A^T(t)y$ 的基解矩阵的充要条件是存在非奇异的常数矩阵 C，使 $\Psi^T(t)\ j(t)=C$.

解 a)$[\Psi^T(t)\ j(t)]'=\Psi^{T'}j(t)+\Psi^T j'(t)=\Psi'^T j(t)+\Psi^T(t)A(t)j$

又因为 $\Psi'=-A^T(t)\ \Psi(t)$，所以 $\Psi'^T=-\Psi^T(t)A(t)$

$[\Psi^T(t)\ j(t)]'=-\Psi^T(t)\ j(t)A(t)+\Psi^T(t)A(t)\ j(t)=0$,

所以对于方程 $y'=-A^T(t)y$ 的任一解 $y=\Psi(t)$必有 $\Psi^T(t)\ j(t)$=常数

b) “⇐”假设为方程 $y'=-A^T(t)y$ 的基解矩阵，则

$[\Psi^T(t)\ j(t)]'=[\Psi^T(t)]'\ \Phi(t)+\Psi^T(t)\ \Phi'(t)=[-A^T(t)\ \Psi(t)]\Phi(t)+\Psi^T(t)A^T(t))\Phi(t)+\Psi^T(t)[A(t)\ j(t)]=-\Psi^T(t)A^T(t)\ \Phi(t)+\Psi^T(t)A^T(t)\Phi(t)=0$,故 $\Psi^T(t)\ j(t)=C$

“⇒”若存在非奇异常数矩阵 C，$\det c\neq 0$,使 $\Psi^T(t)\ j(t)=C$，

则$[\Psi^T(t)\ j(t)]'=\Psi^{T'}j(t)+\Psi^T j'(t)=0$，故 $\Psi^{T'}(t)j(t)=-\Psi^T(t)j(t)A(t)$ $\Psi^{T'}(t)=-\Psi^T(t)\ A(t)$ 所以 $\Psi'^T(t)=-\Psi^T(t)\ A(t)$, $\Psi'(t)=-\Psi^T(t)A^T(t)$即 $\Psi(t)$为方程 $y'=-A^T(t)y$ 的基解矩阵

4.设 $\Phi(t)$为方程 $x'=Ax$（A 为 n×n 常数矩阵）的标准基解矩阵（即 $\Phi(0)=E$），证明:

$\Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)=\Phi(t-t_0)$其中 $t_0$为某一值.

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

证明：（1）$\Phi(t),\Phi(t-t_0)$是基解矩阵。

（2）由于$\Phi(t)$为方程 $x'=Ax$ 的解矩阵，所以$\Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)$也是 $x'=Ax$ 的解矩阵，而当 $t=t_0$时，$\Phi(t_0)\Phi^{-1}(t_0)=E$，$\Phi(t-t_0)=\Phi$（0）$=E$. 故由解的存在唯一性定理，得$\Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)=\Phi(t-t_0)$

5.设 A(t),f(t)分别为在区间$a\le t\le b$上连续的$n\times n$矩阵和 n 维列向量，证明方程组 $x'=A(t)x+f(t)$存在且最多存在 n+1 个线性无关解。

证明：设 $x_1,x_2,\ldots x_n$是 $x'=A(t)x$ 的 n 个线性无关解，$\bar{x}$ 是 $x'=A(t)x+f(t)$的一个解，则 $x_1+\bar{x}$, $x_2+\bar{x},\ldots$, $x_n+\bar{x},\bar{x}$ 都是非齐线性方程的解，下面来证明它们线性无关，假设存在不全为零的常数 $C_i$,(I=1,2,…,n)使得$\sum_{i=1}^{n}c_i(x_i+\bar{x})+c_{n-1}\bar{x}=0$,从而 $x_1+\bar{x}$，$x_2+\bar{x},\ldots$, $x_n+\bar{x},\bar{x}$ 在 $a\le t\le b$上线性相关,此与已知矛盾,因此 $x_1+\bar{x}$, $x_2+\bar{x},\ldots$, $x_n+\bar{x},\bar{x}$ 线性无关，所以方程组 $x'=A(t)x+f(t)$存在且最多存在 n+1 个线性无关解。

6、试证非齐线性微分方程组的叠加原理：

$$x'=A(t)x+f_1(t)$$

$$x'=A(t)x+f_2(t)$$

的解，则$x_1(t)+x_2(t)$是方程组

$$x'=A(t)x+f_1(t)+f_2(t)$$

的解。

证明：$x'=A(t)x+f_1(t)$ （1） $x'=A(t)x+f_2(t)$ （2）

分别将$x_1(t),x_2(t)$代入（1）和（2）

则$x_1'=A(t)x_1+f_1(t)$ $x_2'=A(t)x+f_2(t)$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

则 $x_1' + x_2' = A(t)[x_1(t) + x_2(t)] + f_1(t) + f_2(t)$

$[x_1(t) + x_2(t)]' = A(t)[x_1(t) + x_2(t)] + f_1(t) + f_2(t)$

令 $x = x_1(t) + x_2(t)$

即证 $\quad x' = A(t)x + f_1(t) + f_2(t)$

7．考虑方程组 $x' = Ax + f(t)$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad f(t) = \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}$$

a)试验证 $\quad \Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}$ 是 $x' = Ax$ 的基解矩阵；

b)试求 $x' = Ax + f(t)$ 的满足初始条件 $j(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 的解 $j(t)$。

证明：a)首先验证它是基解矩阵

以 $j_1(t)$ 表示 $f(t)$ 的第一列 $\quad j_1(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix}$

则 $j_1'(t) = \begin{pmatrix} 2e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} j_1(t)$

故 $j_1(t)$ 是方程的解

如果以 $j_2(t)$ 表示 $f(t)$ 的第二列 $\quad j_2(t) = \begin{pmatrix} te^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}$

我们有 $j_2'(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} + 2te^{2t} \\ 2e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} te^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} j_2(t)$

故 $j_2(t)$ 也是方程的解

从而 $f(t)$ 是方程的解矩阵

又 $\det f(t) = \begin{vmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{vmatrix} = e^{4t} \neq 0$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

故 $f(t)$ 是 $x' = Ax$ 的基解矩阵；

b)由常数变易公式可知，方程满足初始条件 $j(0)=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ 的解

$$j(t)=f(t)f^{-1`}(0)h+f(t)\int_0^t f^{-1}f(s)ds$$

而 $f^{-1}(t)=\dfrac{\begin{pmatrix}e^{2t} & -te^{2t}\\ 0 & e^{2t}\end{pmatrix}}{e^{4t}}=\begin{pmatrix}1 & -t\\ 0 & 1\end{pmatrix}e^{-2t}$

$$\therefore j(t)=\begin{pmatrix}(1-t)e^{2t}\\ -e^{2t}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}e^{2t} & te^{2t}\\ 0 & e^{2t}\end{pmatrix}\int_0^t\begin{pmatrix}e^{-2s} & -se^{-2s}\\ 0 & e^{-2s}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sin s\\ \cos s\end{pmatrix}ds=\begin{pmatrix}\frac{1}{25}(-15t+27)e^{2t}-\frac{1}{25}\cos t-\frac{1}{25}\sin t\\ -\frac{3}{5}e^{2t}-\frac{2}{5}\cos t+\frac{1}{5}\sin t\end{pmatrix}$$

8、试求 $x' = Ax+f(t)$，其中

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}\qquad x=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}\qquad f(t)=\begin{bmatrix}0\\ e^{2t}\end{bmatrix}$$

满足初始条件

$$j(0)=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$$

的解 $f(t)$。

解：由第 7 题可知 $x' = Ax$ 的基解矩阵 $\Phi(t)=\begin{bmatrix}e^{2t} & te^{2t}\\ 0 & e^{2t}\end{bmatrix}$

则 $f^{-1}(s)=\dfrac{\begin{pmatrix}e^{2s} & -se^{2s}\\ 0 & e^{2s}\end{pmatrix}}{e^{4s}}=\begin{pmatrix}1 & -s\\ 0 & 1\end{pmatrix}e^{-2s}$

若方程满足初始条件 $j(0)=0$

则有 $j(t)=j(t)\int_0^t f^{-1}(s)f(s)ds=\begin{pmatrix}e^{2t} & te^{2t}\\ 0 & e^{2t}\end{pmatrix}\int_0^t\begin{pmatrix}1 & -s\\ 0 & 1\end{pmatrix}e^{-2s}\begin{pmatrix}0\\ e^{2s}\end{pmatrix}ds=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}t^2e^{2t}\\ te^{2t}\end{pmatrix}$

若 $j(0)=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$

则有

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$j(t)=f(t)f^{-1}(0)\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}+f(t)\int_0^t f^{-1}(s)f(s)ds=\begin{pmatrix}e^{2t} & te^{2t}\\0 & e^{2t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}t^2e^{2t}\\te^{2t}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(1-t+\frac{1}{2}t^2)e^{2t}\\(t-1)e^{2t}\end{pmatrix}$$

9、试求下列方程的通解：

a) $x''+x=\sec t,-\frac{p}{2}<t<\frac{p}{2}$

解：易知对应的齐线性方程 $x''+x=0$ 的基本解组为

$x_1(t)=\cos t, x_2(t)=\sin t$

这时 $W[x_1(t),x_2(t0]=\begin{vmatrix}\cos t & \sin t\\-\sin t & \cos t\end{vmatrix}=1$

由公式得

$$j(t)=\int_0^t\frac{\sin t\cos s-\cos t\sin s}{1}\sec sds=\int_0^t(\sin t-\cos t\tan s)ds=t\sin t+\cos t\ln\cos t$$

$\therefore$ 通解为 $x=c_1\cos t+c_2\sin t+t\sin t+\cos t\ln t$

b) $x'''-8x=e^{2t}$

解：易知对应的齐线性方程 $x'''-8x=0$ 的基本解组为 $x_1(t)=e^{2t}$.

$x_2(t)=e^{-t}\cos\sqrt{3}t, x_3(t)=e^{-t}\sin\sqrt{3}t$

**Q** $l=2$ 是方程的特征根

故方程有形如 $x=Ate^{2t}$ 的根

代入得 $A=\frac{1}{12}$

故方程有通解 $x=(c_1\cos\sqrt{3}t+c_2\sin\sqrt{3}t)e^{-t}+c_3e^{2t}+\frac{1}{12}te^{2t}$

c) $x''-6x'+9x=e^t$

解：易知对应的齐线性方程 $x''-6x'+9x=0$ 对应的特征方程为

$l^2-6l+9=0,.l_{1,2}=3$ 故方程的一个基本解组为 $x_1(t)=e^{3t}, x_2(t)=te^{3t}$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$W[x_1(t),x_2(t)]=\begin{vmatrix} e^{3t} & te^{3t} \\ 3e^{3t} & e^{3t}+3te^{3t} \end{vmatrix}=e^{6t}$$

$$j(t)=\int_0^t \frac{te^{3t}e^{3s}-e^{3t}\cdot se^{3s}}{e^{6s}}\cdot e^s ds=\frac{1}{4}e^t+\frac{1}{2}te^{3t}-\frac{1}{4}e^{3t}$$

因为 $te^{3t},e^{3t}$ 是对应的齐线性方程的解

故 $j_1(t)=\frac{1}{4}e^t$ 也是原方程的一个解

故方程的通解为 $x=c_1e^{3t}+c_2te^{3t}+\frac{1}{4}e^t$

10、给定方程 $x''+8x'+7x=f(t)$ 其中 f(t)在 $0\le t<+\infty$ 上连续，试利用常数变易公式，证明：

a)如果 f(t)在 $0\le t<+\infty$ 上有界，则上面方程的每一个解在 $0\le t<+\infty$ 上有界；

b)如果当 $t\to\infty$ 时，$f(t)\to 0$，则上面方程的每一个解 $j(t)\to\infty$（当 $t\to\infty$ 时）。

证明：a)**Q** $f(t)$ $0\le t<+\infty$ 上有界

$\therefore$ 存在 M>0,使得 $|f(t)|\le M,\forall t\in[0,+\infty)$

又**Q** $x=e^{-t},x=e^{-7t}$ 是齐线性方程组的基本解组

$\therefore$非齐线性方程组的解

$$\therefore j(t)=\int_0^t \frac{e^{-7t}e^{-s}-e^{-t}e^{-7s}}{\begin{vmatrix} e^{-s} & e^{-7s} \\ -e^{-s} & -7e^{-7s} \end{vmatrix}}f(s)ds=\int_0^t \frac{e^{-7s}e^{-s}-e^{-t}e^{-7s}}{-6e^{-8s}}f(s)ds$$

$$\therefore |j(t)|\le \frac{M}{6}\int_0^t \left|e^{-7t}e^{7s}-e^{-t}e^{s}\right|ds\le \frac{M}{6}(\frac{8}{7}-\frac{1}{7}e^{-7t}-e^{-t})\le \frac{4}{21}M$$

又对于非齐线性方程组的满足初始条件的解 x(t)，都存在固定的常数 $c_1,c_2$

使得 $x(t)=c_1e^{-7t}+c_2e^{-t}+j(t)$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

从而$|x(t)| \le |c_1 e^{-7t}| + |c_2 e^{-t}| + |j(t)| \le |c_1| + |c_2| + \frac{4}{21}M$

故上面方程的每一个解在$0 \le t < +\infty$上有界

b) **Q** $t \to \infty$时， $f(t) \to 0$

$\therefore \forall e > 0, \exists N$ 当 t>N 时$|f(t)| < e$

由 a)的结论

$|x(t)| \le |c_1 e^{-7t}| + |c_2 e^{-t}| + |j(t)| \le |c_1| + |c_2| + \frac{4}{21}M \le \frac{4}{21}, (t \to \infty)$

故$t \to \infty$时，原命题成立

11、给定方程组 $x' = A(t)x$ （5.15）

这里 A(t)是区间$a \le x \le b$上的连续$n \times n$矩阵，设$f(t)$是（5.15）的一个基解矩阵，n 维向量函数 F(t,x)在$a \le x \le b$，$\|x\| < \infty$上连续，$t_0 \in [a,b]$试证明初值问题：$\begin{cases} x' = A(t)x + F(t,x) \\ j(t_0) = h \end{cases}$ （*）

的唯一解$j(t)$是积分方程组

$x(t) = f(t)f^{-1}(t_0)h + \int_{t_0}^{t} f(t)f^{-1}(s0F(s,x(s))ds$ （**）

的连续解。反之，（**）的连续解也是初值问题（8）的解。

证明：若$j(t)$是（*）的唯一解

则由非齐线性方程组的求解公式

$j(t) = f(t)f^{-1}(t_0)h + f(t)\int_{t_0}^{t} f^{-1}(s)F(s, j(s))ds$

即（*）的解满足（**）

反之，若$j(t)$是（**）的解，则有

$j(t) = f(t)f^{-1}(t_0)h + f(t)\int_{t_0}^{t} f^{-1}(s)F(s, j(s))ds$

两边对 t 求导：

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$j'(t)=f'(t)f^{-1}(t_0)h+f'(t)\int_0^t f^{-1}(s)F(s,j(s))ds+f(t)f^{-1}(t)F(t,j(t))$$
$$=f'(t)[f^{-1}(t_0)h+\int_0^t f^{-1}(s)F(s,j(s))ds]+F(t,j(t))$$
$$=A(t)f(t)[f^{-1}(t_0)h+\int_0^t f^{-1}(s)F(s,j(s))ds]+F(t,j(t))$$
$$=A(t)j(t)+F(t,j(t))$$

即（**）的解是（*）的解

习题 5.3

1、 假设 **A** 是 n×n 矩阵，试证：

a) 对任意常数 $c_1$、$c_2$ 都有

$$\exp(c_1\mathbf{A}+c_2\mathbf{A})=\exp c_1\mathbf{A}\cdot\exp c_2\mathbf{A}$$

b) 对任意整数 $k$,都有

$$(\exp\mathbf{A})^k=\exp k\mathbf{A}$$

(当 $k$ 是负整数时，规定$(\exp\mathbf{A})^k=[(\exp\mathbf{A})^{-1}]^{-k}$)

证明：a) ∵（$c_1\mathbf{A}$）•（$c_2\mathbf{A}$）＝（$c_2\mathbf{A}$）•（$c_1\mathbf{A}$）

∴ $\exp(c_1\mathbf{A}+c_2\mathbf{A})=\exp c_1\mathbf{A}\cdot\exp c_2\mathbf{A}$

b) k>0 时，$(\exp\mathbf{A})^k=\exp\mathbf{A}\cdot\exp\mathbf{A}\cdots\cdots\exp\mathbf{A}$

$=\exp(\mathbf{A}+\mathbf{A}+\cdots\cdots+\mathbf{A})$

$=\exp k\mathbf{A}$

k<0 时，-k>0

$(\exp\mathbf{A})^k=[(\exp\mathbf{A})^{-1}]^{-k}=[\exp(-\mathbf{A})]^{-k}=\exp(-\mathbf{A})\cdot\exp(-\mathbf{A})\cdots\cdots\exp(-\mathbf{A})$

$=\exp[(-A)(-k)]$

$=\exp k\mathbf{A}$

故∀k，都有$(\exp\mathbf{A})^k=\exp k\mathbf{A}$

2、 试证：如果 $j(t)$ 是 $x'=\mathbf{A}x$ 满足初始条件 $j(t_0)=h$ 的解，那么

$$j(t)=[\exp\mathbf{A}(t-t_0)]h$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

证明：由定理 8 可知 $j(t)=\Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\ h+\Phi(t)\int_{t_0}^{t} f^{-1}(s)f(s)ds$

又因为 $\Phi(t)=\exp\mathbf{A}t$，$\Phi^{-1}(t_0)=(\exp\mathbf{A}t_0)^{-1}=\exp(-\mathbf{A}t_0)$，f(s)=0,

又因为矩阵 （$\mathbf{A}t$）•（$-\mathbf{A}t_0$）=（$-\mathbf{A}t_0$）•（$\mathbf{A}t$）

所以 $j(t)=[\exp\mathbf{A}(t-t_0)]h$

3、 试计算下面矩阵的特征值及对应的特征向量

a）$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}$　　b）$\begin{pmatrix}2 & -3 & 3\\ 4 & -5 & 3\\ 4 & -4 & 2\end{pmatrix}$

c）$\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 1 & -1 & 1\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}$　　d）$\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -6 & -11 & -6\end{pmatrix}$

解：a）det（$l$ E－A）=$\begin{vmatrix}l-1 & -2\\ -4 & l-3\end{vmatrix}$=($l$ －5)($l$ +1)=0

∴ $l_1$=5,　$l_2$=－1

对应于 $l_1$=5 的特征向量 u=$\begin{pmatrix}a\\ 2a\end{pmatrix}$,　($a\neq 0$)

对应于 $l_2$=－1 的特征向量 v=$\begin{pmatrix}b\\ -b\end{pmatrix}$,($b\neq 0$)

b)　det（$l$ E－A）=($l$ +1)($l$ +2)($l$ －2)＝0

∴ $l_1$＝－1，$l_2$＝2，$l_3$＝－2

对应于 $l_1$＝－1 的特征向量 $u_1$＝$a\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$,　（ $a\neq 0$ ）

对应于 $l_2$＝2 的特征向量 $u_2$＝$b\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$,　（ $b\neq 0$ ）

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

对应于 $l_3=-2$ 的特征向量 $u_3=g\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，　（ $g\neq 0$ ）

c）$\det(l E-A)=\begin{vmatrix}l-1 & -2 & -1\\ -1 & l+1 & -1\\ -2 & 0 & l-1\end{vmatrix}=(l+1)^2(l-3)=0$

$\therefore l_1=-1$（二重），$l_2=3$

对应于 $l_1=-1$（二重）的特征向量 $u=a\begin{pmatrix}-1\\2\\-2\end{pmatrix}$，　（ $a\neq 0$ ）

对应于 $l_2=3$ 的特征向量 $v=b\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$，　（ $b\neq 0$ ）

d) $\det(l E-A)=\begin{vmatrix}l & -1 & 0\\ 0 & l & -1\\ 6 & 11 & l+6\end{vmatrix}=(l+3)(l+1)(l+2)=0$

$\therefore l_1=-1$，$l_2=-2$，$l_3=-3$

对应于 $l_1=-1$ 的特征向量 $u_1=a\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，　（ $a\neq 0$ ）

对应于 $l_2=-2$ 的特征向量 $u_2=b\begin{pmatrix}1\\-2\\4\end{pmatrix}$，　（ $b\neq 0$ ）

对应于 $l_3=-3$ 的特征向量 $u_3=g\begin{pmatrix}1\\-3\\9\end{pmatrix}$，　（ $g\neq 0$ ）

4、 试求方程组 $x'=\mathbf{A}x$ 的一个基解矩阵，并计算 $\exp\mathbf{A}t$，其中 $\mathbf{A}$ 为：

a）$\begin{pmatrix}-2 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$　　b）$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

c）$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 4 & -5 & 3 \\ 4 & -4 & 2 \end{pmatrix}$　　d）$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 8 & 1 & -1 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

解：a）det（$l$ E－A）=0 得 $l_1=\sqrt{3}$，$l_2=-\sqrt{3}$

对应于 $l_1$ 的特征向量为 u=$\begin{pmatrix} 1 \\ 2+\sqrt{3} \end{pmatrix}a$，　（ $a\neq 0$ ）

对应于 $l_2$ 的特征向量为 v=$\begin{pmatrix} 1 \\ 2-\sqrt{3} \end{pmatrix}b$，　（ $b\neq 0$ ）

∴u=$\begin{pmatrix} 1 \\ 2+\sqrt{3} \end{pmatrix}$，v=$\begin{pmatrix} 1 \\ 2-\sqrt{3} \end{pmatrix}$是对应于 $l_1$，$l_2$ 的两个线性无关的特征向量

$\Phi(t)=\begin{pmatrix} e^{\sqrt{3}t} & e^{-\sqrt{3}t} \\ (2+\sqrt{3})e^{\sqrt{3}t} & (2-\sqrt{3})e^{-\sqrt{3}t} \end{pmatrix}$是一个基解矩阵

$$\mathrm{Exp}\mathbf{A}t=\frac{1}{2\sqrt{3}}\begin{pmatrix} -(2-\sqrt{3})e^{\sqrt{3}t}+(2+\sqrt{3})e^{-\sqrt{3}t} & e^{\sqrt{3}t}-e^{-\sqrt{3}t} \\ -e^{\sqrt{3}t}+e^{-\sqrt{3}t} & (2+\sqrt{3})e^{\sqrt{3}t}-(2-\sqrt{3})e^{-\sqrt{3}t} \end{pmatrix}$$

b)　由 det（$l$ E－A）=0 得 $l_1=5$，$l_2=-1$

解得 u=$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$，v=$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$是对应于 $l_1$，$l_2$ 的两个线性无关的特征向量

则基解矩阵为 $\Phi(t)=\begin{pmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{pmatrix}$

$\Phi(0)=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$　　$\Phi^{-1}(0)=\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$

则 $\exp\mathbf{A}t=\Phi(t)\ \Phi^{-1}(0)=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} e^{5t}+2e^{-t} & e^{5t}-e^{-t} \\ 2e^{5t}-2e^{-t} & 2e^{5t}+e^{-t} \end{pmatrix}$

c）　由 det（$l$ E－A）=0 得 $l_1=2$，$l_2=-2$，$l_3=-1$

解得基解矩阵 $\Phi(t)=\begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & e^{-t} \\ e^{2t} & e^{-2t} & e^{-t} \\ e^{2t} & e^{-2t} & 0 \end{pmatrix}$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$\Phi^{-1}(0)=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}$$

则 $\exp\mathbf{A}t=\Phi(t)\ \Phi^{-1}(0)=\begin{pmatrix}e^{2t} & -e^{2t}+e^{-t} & e^{2t}-e^{-t}\\ e^{2t}-e^{-2t} & -e^{2t}+e^{-2t}+e^{-t} & e^{2t}-e^{-t}\\ e^{2t}-e^{-2t} & -e^{2t}+e^{-2t} & e^{2t}\end{pmatrix}$

d）由 det（$l$ E－A）=0 得 $l_1=-3$，$l_2=2+\sqrt{7}$，$l_3=2-\sqrt{7}$

解得基解矩阵 $\Phi(t)=\begin{pmatrix}-3e^{-3t} & e^{(2+\sqrt{7})t} & e^{(2-\sqrt{7})t}\\ 7e^{-3t} & \frac{4\sqrt{7}-5}{3}e^{(2+\sqrt{7})t} & \frac{-4\sqrt{7}-5}{3}e^{(2+\sqrt{7})t}\\ 4e^{-3t} & \frac{1+\sqrt{7}}{3}e^{(2+\sqrt{7})t} & \frac{1-\sqrt{7}}{3}e^{(2+\sqrt{7})t}\end{pmatrix}$

则 $\exp\mathbf{A}t=\Phi(t)\ \Phi^{-1}(0)=$

$$\frac{1}{4\sqrt{7}}\begin{pmatrix}\frac{-8\sqrt{7}}{3}e^{-3t}+\frac{-2+4\sqrt{7}}{3}e^{(2+\sqrt{7})t}+\frac{2+4\sqrt{7}}{3}e^{(2-\sqrt{7})t}\\ \frac{56\sqrt{7}}{9}e^{-3t}+\frac{122-28\sqrt{7}}{9}e^{(2+\sqrt{7})t}+\frac{-122-28\sqrt{7}}{9}e^{(2-\sqrt{7})t}\\ \frac{32\sqrt{7}}{9}e^{-3t}+\frac{26+2\sqrt{7}}{9}e^{(2+\sqrt{7})t}+\frac{-26+2\sqrt{7}}{9}e^{(2-\sqrt{7})t}\end{pmatrix}$$

5、试求方程组 $x'=\mathbf{A}x$ 的基解矩阵，并求满足初始条件 $j(0)=h$ 的解 $j(t)$

$$a)A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}\qquad h=\begin{pmatrix}3\\ 3\end{pmatrix}$$

$$b)A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 3\\ 8 & 1 & -1\\ 5 & 1 & -1\end{pmatrix}\qquad h=\begin{pmatrix}0\\ -2\\ -7\end{pmatrix}$$

$$c)A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 1 & -1 & 1\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}\qquad h=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

解：a）由第 4 题（b）知，基解矩阵为 $\begin{pmatrix}e^{5t} & e^{-t}\\ 2e^{5t} & -e^{-t}\end{pmatrix}$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$h=\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\2a\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b\\-b\end{pmatrix}$$

所以 $a=2,\quad b=1$

$$j(t)=\begin{pmatrix}2e^{5t}+e^{-t}\\4e^{5t}-e^{-t}\end{pmatrix}$$

b）由第 4 题（d）知，基解矩阵为

$$\Phi(t)=\begin{pmatrix}-3e^{-3t} & e^{(2+\sqrt{7})t} & e^{(2-\sqrt{7})t}\\ 7e^{-3t} & \frac{4\sqrt{7}-5}{3}e^{(2+\sqrt{7})t} & \frac{-4\sqrt{7}-5}{3}e^{(2+\sqrt{7})t}\\ 4e^{-3t} & \frac{1+\sqrt{7}}{3}e^{(2+\sqrt{7})t} & \frac{1-\sqrt{7}}{3}e^{(2+\sqrt{7})t}\end{pmatrix}$$

所以

$$j(t)=\frac{1}{4\sqrt{7}}\begin{pmatrix}\frac{52\sqrt{7}}{3}e^{-3t}+\frac{4-26\sqrt{7}}{3}e^{(2+\sqrt{7})t}+\frac{-4-26\sqrt{7}}{3}e^{(2-\sqrt{7})t}\\ \frac{-364\sqrt{7}}{9}e^{-3t}+\frac{-748+146\sqrt{7}}{9}e^{(2+\sqrt{7})t}+\frac{748+146\sqrt{7}}{9}e^{(2-\sqrt{7})t}\\ \frac{-208\sqrt{7}}{9}e^{-3t}+\frac{-178-22\sqrt{7}}{9}e^{(2+\sqrt{7})t}+\frac{178-22\sqrt{7}}{9}e^{(2-\sqrt{7})t}\end{pmatrix}$$

c) 由 3（c）可知，矩阵 A 的特征值为 $l_1=3$，$l_2=-1$（二重）

$l_1$ 对应的特征向量为 $u_1=\begin{pmatrix}2a\\a\\a\end{pmatrix}$，$u_2=\begin{pmatrix}b\\g\\-\frac{4b+2g}{3}\end{pmatrix}$

$$\therefore\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a\\a\\a\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b\\g\\-\frac{4b+2g}{3}\end{pmatrix}$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

解得 $\begin{cases} a=\frac{1}{4} \\ b=\frac{1}{2} \\ g=-\frac{1}{4} \end{cases}$ $\therefore v_1=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ $v_2=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$$j(t)=e^{3t}Ev_1+e^{-t}[E+t(A+E)]v_2$$

$$=\begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^{3t}+\frac{1}{2}e^{-t} \\ \frac{1}{4}e^{3t}-\frac{1}{4}e^{-t} \\ \frac{1}{2}e^{3t}-\frac{1}{2}e^{-t} \end{pmatrix}$$

6、求方程组 $x'$=**A**x＋f（t）的解 $j(t)$：

$$a)\qquad j(0)=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, f(t)=\begin{pmatrix} e^t \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$b)\qquad j(0)=0, A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix}, f(t)=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$c)\qquad j(0)=\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}, A=\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, f(t)=\begin{pmatrix} \sin t \\ -2\cos t \end{pmatrix}$$

解：a）令 $x'$=**A**x 的基解矩阵为Φ(t)

$$p(l)=\det(lE-A)=(l-5)(l+1)=0$$

所以 $l_1$=5，$l_2$=－1

解得Φ(t)＝$\begin{pmatrix} e^{5t} & e^{-t} \\ 2e^{5t} & -e^{-t} \end{pmatrix}$，则Φ$^{-1}$(t)＝$\frac{1}{-3e^{4t}}\begin{pmatrix} -e^{-t} & -e^{-t} \\ -2e^{5t} & e^{5t} \end{pmatrix}$

Φ$^{-1}$(0)＝$-\frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

求得 $j(t)$＝$\begin{pmatrix} \frac{3}{20}e^{5t}-e^{-t}-\frac{1}{4}e^{t}-\frac{2}{5} \\ \frac{3}{10}e^{5t}+e^{-t}-\frac{1}{2}e^{t}+\frac{1}{5} \end{pmatrix}$

b）由 det（$l$ E－A）=0 得 $l_1$＝－1，$l_2$＝－2，$l_3$＝－3

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

设 $l_1$ 对应的特征向量为 $v_1$，则

（$l_1$E－A）$v_1$=0，得 $v_1=\begin{pmatrix}-a\\a\\-a\end{pmatrix}$ $\quad a\neq 0$

取 $v_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，同理可得 $v_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\1\\-2\end{pmatrix}$，$v_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}\\1\\-3\end{pmatrix}$

则 $\Phi(t)=\begin{pmatrix}-1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3}\\1 & 1 & 1\\-1 & -2 & -3\end{pmatrix}$

从而解得 $j(t)=\begin{pmatrix}e^{-2t}-\frac{1}{4}e^{-3t}-\frac{3}{4}e^{-t}+\frac{1}{2}te^{-t}\\-2e^{-2t}+\frac{3}{4}e^{-3t}+\frac{5}{4}e^{-t}-\frac{1}{2}te^{-t}\\4e^{-2t}-\frac{9}{4}e^{-3t}-\frac{7}{4}e^{-t}+\frac{1}{2}te^{-t}\end{pmatrix}$

c）令 $x'=\mathbf{A}x$ 的基解矩阵为 $\Phi(t)$

由 det（$l$ E－A）=0 得 $l_1=1$，$l_2=2$

解得对应的基解矩阵为 $\Phi(t)=\begin{pmatrix}e^{t} & \frac{3}{2}e^{2t}\\e^{t} & e^{2t}\end{pmatrix}$

$\therefore \Phi^{-1}(t)=-2\begin{pmatrix}e^{-t} & -\frac{3}{2}e^{-t}\\-e^{-2t} & e^{-2t}\end{pmatrix}$ 从而 $\Phi^{-1}(0)=\begin{pmatrix}-2 & 3\\2 & -2\end{pmatrix}$

$$\therefore \quad j(t)=f(t)f^{-1}(0)j(0)+f(t)\int_0^t f^{-1}(s)f(s)ds$$

$$=\begin{pmatrix}\cos t-2\sin t+e^{t}(-4-2h_1+3h_2)+3e^{2t}(1+h_1-h_2)\\2\cos t-2\sin t+e^{t}(-4-2h_1+3h_2)+2e^{2t}(1+h_1-h_2)\end{pmatrix}$$

7、 假设 m 不是矩阵 **A** 的特征值。试证非齐线性方程组

$$x'=Ax+ce^{mt}$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

有一解形如

$$j(t)=pe^{mt}$$

其中 **c**，**p** 是常数向量。

证：要证 $j(t)=pe^{mt}$ 是否为解，就是能否确定常数向量 p

$$pme^{mt}=Ape^{mt}+ce^{mt}$$

则 p（mE－A）＝c

由于 m 不是 A 的特征值

故 $|mE-A|=0$

mE－A 存在逆矩阵

那么 p＝c（mE－A）$^{-1}$　　这样方程就有形如 $j(t)=pe^{mt}$ 的解

8、给定方程组

$$\begin{cases} x_1''-3x_1'+2x_1+x_2'-x_2=0 \\ x_1'-2x_1+x_2'+x_2=0 \end{cases}$$

a）试证上面方程组等价于方程组 **u**'=**Au**,其中

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_1' \\ x_2 \end{bmatrix},\ \mathbf{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

b）试求 a）中的方程组的基解矩阵

c）试求原方程组满足初始条件

$x_1(0)=0,\quad x_1'(0)=1,\quad x_2(0)=0$

的解。

证：a）令 $u_1=x_1, u_2=x_1', u_3=x_2$　　则方程组①化为

$$\begin{cases} u_1' & =x_1'=u_2 \\ u_2' & =x_1''=3u_2-2u_1-u_3'+u_3 \\ u_3' & =x_2'=-u_2+2u_1-u_3 \end{cases}$$

即 u'＝$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}u$　　u'=Au　①

反之，设 $x_1=u_1, x_1'=u_2, x_2=u_3$　则方程组②化为

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$\begin{cases} x_1''=-4x_1+4x_1'+2x_2 \\ x_2'=2x_1-x_1'-x_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1''=2x_1'-2x_1-x_2'+x_2 \\ x_2'=2x_1-x_1'-x_2 \end{cases}$$

b）由 det（$l$ E－A）=0 得 $l_1$＝0， $l_2$＝1， $l_3$＝2

由 $\begin{cases} -u_2=0 \\ 4u_1-4u_2-2u_3=0 \\ -2u_1+u_2+u_3=0 \end{cases}$ 得 $u_1=a\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$ $a\neq 0$

同理可求得 $u_2$ 和 $u_3$

取 $v_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, v_2=\begin{pmatrix}1\\1\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}, v_3=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$

则 $f(t)=\begin{pmatrix}1 & e^t & e^{2t}\\ 0 & e^t & 2e^{2t}\\ 2 & \frac{1}{2}e^t & 0\end{pmatrix}$ 是一个基解矩阵

c）令 $u_1=x_1, u_2=x_1', u_3=x_2$，则①化为等价的方程组①且初始条件变为

$u_1(0)=0, u_2(0)=1, u_3(0)=0.$ 而②满足此初始条件的解为：

$$e^{At}h=e^{At}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}-2e^t+\frac{3}{2}e^{2t}\\ -2e^t+3e^{2t}\\ 1-e^t\end{pmatrix} \qquad ③$$

于是根据等价性，①满足初始条件的解为③式

9、 试用拉普拉斯变换法解第 5 题和第 6 题。

证明：略。

10、 求下列初值问题的解：

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$a)\begin{cases} x_1'+x_2'=0 \\ x_1'-x_2'=1 \end{cases} \qquad j_1(0)=1, j_2(0)=0$$

$$b)\begin{cases} x_1''+3x_1'+2x_1+x_2'+x_2=0 \\ x_1'+2x_1+x_2'-x_2=0 \end{cases}$$

$$j_1(0)=1, j_1'(0)=-1, j_2(0)=0$$

$$c)\begin{cases} x_1''-m^2x_2=0 \\ x_2''+m^2x_1=0 \end{cases}$$

$$x_1(0)=h_1, x_1'(0)=h_2, x_2(0)=h_3, x_2'(0)=h_4$$

解：a)根据方程解得 $x_1'=\frac{1}{2}$ ， $x_2'=-\frac{1}{2}$

$$\therefore x_1=\frac{1}{2}\mathrm{t}+c_1,\quad x_2=-\frac{1}{2}\mathrm{t}+c_2$$

$$\because j_1(0)=1$$

$$\therefore \frac{1}{2}\times 0+c_1=1 \qquad \therefore c_1=1 \qquad \therefore x_1=\frac{1}{2}\mathrm{t}+1$$

$$\because j_2(0)=0$$

$$\therefore -\frac{1}{2}\times 0+c_2=0 \qquad \therefore c_2=0 \qquad \therefore x_2=-\frac{1}{2}\mathrm{t}$$

综上： $x_1=\frac{1}{2}\mathrm{t}+1$

$x_2=-\frac{1}{2}\mathrm{t}$

b）对方程两边取拉普拉斯变换，得

$$\begin{cases} s^2X_1(s) \quad -s+1 \quad +3(sX_1(s)-1) \quad +2X_1(s) \quad +sX_2(s) \quad +X_2(s) \quad = \quad 0 \\ sX_1(s) \quad -1+2X_1(s) \quad +sX_2(s) \quad -X_2(s) \quad =0 \end{cases}$$

解得

$$X_1(s)=\frac{s^2-3}{(s+1)(s+2)(s-2)}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{s+1}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{s+2}+\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{s-2}$$

$$X_2(s)=\frac{-s-2}{(s+1)(s+2)(s-2)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s+1}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s-2}$$

$$\therefore \begin{matrix} j_1(t)=\frac{2}{3}e^{-t}+\frac{1}{4}e^{-2t}+\frac{1}{12}e^{2t} \\ j_2(t)=\frac{1}{3}(e^{-t}-e^{2t}) \end{matrix}$$

c）对方程两边取拉普拉斯变换，得

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$\begin{cases} s^2X_1(s) & -sh_1 & -h_2 & -m^2X_2(s) & =0 \\ s^2X_2(s) & -sh_3 & -h_4 & +m^2X_2(s) & =0 \end{cases}$$

即$\begin{cases} s^2X_1(s) & -m^2X_2(s) & = & sh_1 & +h_2 \\ m^2X_1(s) & +s^2X_2(s) & = & sh_3 & +h_4 \end{cases}$

解得$X_1(s)=\dfrac{h_1s^3+h_2s^2+m^2sh_3+h_4m^2}{s^4+m^4}$

$$X_2(s)=\frac{h_3s^3+h_4s^2-m^2h_1s-m^2h_2}{s^4+m^4}$$

$$j_1(t)=[(\frac{1}{2}h_1-\frac{\sqrt{2}}{4m}h_2+\frac{\sqrt{2}}{4m}h_4)\cos\frac{m}{\sqrt{2}}t+(\frac{\sqrt{2}}{4m}h_2-\frac{1}{2}h_3+\frac{\sqrt{2}}{4m}h_4)\sin\frac{m}{\sqrt{2}}t]\cdot e^{-\frac{m}{2}t}$$

$$+[(\frac{1}{2}h_1+\frac{\sqrt{2}}{4m}h_2-\frac{\sqrt{2}}{4m}h_4)\cos\frac{m}{\sqrt{2}}t+(\frac{\sqrt{2}}{4m}h_2+\frac{1}{2}h_3+\frac{\sqrt{2}}{4m}h_4)\sin\frac{m}{\sqrt{2}}t]\cdot e^{\frac{m}{2}t}$$

$$j_2(t)=[(-\frac{\sqrt{2}}{4m}h_2+\frac{1}{2}h_3-\frac{\sqrt{2}}{4m}h_4)\cos\frac{m}{\sqrt{2}}t+(\frac{1}{2}h_1-\frac{\sqrt{2}}{4m}h_2+\frac{\sqrt{2}}{4m}h_4)\sin\frac{m}{\sqrt{2}}t]\cdot e^{-\frac{m}{2}t}$$

$$+[(\frac{\sqrt{2}}{4m}h_2+\frac{1}{2}h_3+\frac{\sqrt{2}}{4m}h_4)\cos\frac{m}{\sqrt{2}}t+(-\frac{1}{2}h_1-\frac{\sqrt{2}}{4m}h_2+\frac{\sqrt{2}}{4m}h_4)\sin\frac{m}{\sqrt{2}}t]\cdot e^{\frac{m}{2}t}$$

11、 假设 y= $j(x)$ 是二阶常系数线性微分方程初值问题

$$\begin{cases} y''+ay'+by=0 \\ y(0)=0, y'(0)=1 \end{cases}$$

的解，试证 $y=\int_0^x j(x-t)f(t)dt$ 是方程

$$y''+ay'+by=f(x)$$

的解，这里 f（x）为已知连续函数。

证明：y= $\int_0^x j(x-t)f(t)dt$

$$\because y'=j(0)f(x)+\int_0^x j'(x-t)f(t)dt=\int_0^x j'(x-t)f(t)dt$$

$$y''=\int_0^x j^n(x-t)f(t)dt+j'(0)f(x)=\int_0^x j^n(x-t)f(t)dt+f(x)$$

$\therefore$

$$y''+ay'+by=\int_0^x j''(x-t)f(t)dt+f(x)+a\int_0^x j'(x-t)f(t)dt+b\int_0^x j(x-t)f(t)dt$$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

$$= \int_0^x [j''(x-t) + aj'(x-t) + bj'(x-t) + bj(x-t)] f(t)dt + f(x)$$
$$= f(x)$$

02412－04 丁晶晶
02412－05 徐雪輝

# 习题 6.3

1. 试求出下列方程的所有奇点,并讨论相应的驻定解的稳定性态

(1) $\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x(1-x-y) \\ \dfrac{dy}{dt} = 1/4y(2-3x-y) \end{cases}$

解: 由 $\begin{cases} x(1-x-y)=0 \\ 1/4y(2-3x-y)=0 \end{cases}$ 得奇点(0,0),(0,2),(1,0),(1/2,1/2)

对于奇点(0,0), A=$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ 由 $|lE-A|$=0 得 $l_1$=1>0, $l_2$=1/2>0

所以不稳定

对于奇点(0,2),令 X=x,Y=y-2, 则 A=$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$ 得 $l_1$=-1, $l_2$=-1/2

所以渐进稳定

同理可知,对于奇点(1,0),驻定解渐进稳定

对于奇点(1/2,1/2),驻定解渐进不稳定

(2) $\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = 9x-6y+4xy-5x^2 \\ \dfrac{dy}{dt} = 6x-6y-5xy+4y^2 \end{cases}$

解: 由 $\begin{cases} 9x-6y+4xy-5x^2=0 \\ 6x-6y-5xy+4y^2=0 \end{cases}$ 得奇点(0,0),(1,2),(2,1)

对于奇点(0,0)可知不稳定

对于奇点(1,2)可知不稳定

对于奇点(2,1)可知渐进稳定

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

(3) $\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y \\ \dfrac{dy}{dt} = -x + m(y - x^2), m > 0 \end{cases}$

解:由$\begin{cases} y = 0 \\ -x + m(y - x^2) = 0, m > 0 \end{cases}$得奇点(0,0),(-1/$m$,0)

对于奇点(0,0)　驻定解不稳定

对于奇点(-1/$m$,0)　得驻定解不稳定

(4) $\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y - x \\ \dfrac{dy}{dt} = y - x^2 - (x - y)(y^2 - 2xy + 2/3x^3) \end{cases}$

解:　由$\begin{cases} y - x = 0 \\ y - x^2 - (x - y)(y^2 - 2xy + 2/3x^3) = 0 \end{cases}$得奇点(0,0),(1,1)

对于奇点(0,0)得驻定解不稳定

对于奇点(1,1)得驻定渐进稳定

2.　研究下列纺车零解的稳定性

(1) $\dfrac{d^3x}{dt^3} + 5\dfrac{d^2x}{dt^2} + 6\dfrac{dx}{dt} + x = 0$

解: $a_0$=1>0, $a_1$=5>0, $a_2$=6>0

$\Delta_2 \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 6 \end{vmatrix}$>0　　$a_3$=1>0　　所以零解渐进稳定

(2) $\dfrac{dx}{dt} = mx - y, \dfrac{dy}{dt} = my - z, \dfrac{dz}{dt} = mz - x$($m$为常数)

解:A=$\begin{pmatrix} m & -1 & 0 \\ 0 & m & -1 \\ -1 & 0 & m \end{pmatrix}$　由$|lE - A|$=0 得 $l^3 - 3m\,l^2 + 3m^2 l - m^3 + 1 = 0$

得 $l_1 = m - 1$,　$l_2 = m + \dfrac{1}{2} \pm \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$

i)　$m$ +1/2<0　即 $m$ <-1/2,渐进稳定

ii)　$m$ +1/2>0 即 $m$ >-1/2 不稳定

iii)　$m$ +1/2=0 即 $m$ =-1/2 稳定

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn